

Estudio del impacto de las altas temperaturas en la mortalidad diaria en España

Máster Universitario en Modelización e
Investigación Matemática, Estadística y
Computación



Universidad
Zaragoza

Alonso Pueyo Gómez
Trabajo de Fin de Máster
Universidad de Zaragoza
Tutora: Jaione Etxeberria

24 de septiembre de 2025

Resumen

El presente Trabajo Fin de Máster tiene por objeto estudiar la posible relación existente entre la mortalidad de diferentes grupos de población y la exposición a días con temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, en España en general, y más tarde en Navarra en particular. Se pretende dar con unos límites máximos y mínimos a partir de los cuales el riesgo de fallecimiento por la temperatura aumenta considerablemente, tanto en la población en general, como en varios grupos de edad. También se va a estudiar la influencia que tienen las provincias españolas entre sí en cuestión de mortalidad atribuible a la temperatura.

Se describirán los métodos estadísticos más utilizados para modelizar el riesgo de fallecer en función de la temperatura de exposición y de los días de retardo que han pasado, y se buscará el mejor modelo que ajuste los datos. En cierto punto, para el estudio provincial, se aplicará una metodología que también estudia la componente espacial entre varias regiones.

Los métodos mencionados se aplicarán al conjunto de datos reales formado por observaciones de las defunciones notificadas en cada grupo de población de cada provincia (obtenidas de la aplicación MoMo https://momo.isciii.es/panel_momo/) y las temperaturas medias, mínimas y máximas diarias de cada sitio (conseguidas de la AEMET) desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del año 2024.

Todo lo descrito anteriormente se realizará con el software de R. En particular, se utilizarán los paquetes *dlnm* e *INLA*.

Abstract

The purpose of this Master's Final Project is the study of the possible existing relationship between the mortality of different population groups and the exposition of days with an extreme temperature, both cold and warm, in Spain in general, and later on, in Navarra in particular. It is intended to obtain some maximum and minimum limits from which the risk of mortality by the temperature increases considerably, both in the population in general, and within some age groups. It is also going to be studied the influence that some spanish regions have between themselves in the matter of mortality attributable to temperature.

There will be described the most used statistical methods in order to model the risk of death depending on the temperature of the exposition and the lag days that have passed, and the best model that adjusts the data will be searched. At some point, for the provincial study, a methodology that also studies the spatial component between regions will be applied.

The methods mentioned above will be applied to the set of real data formed by the observations of the notified deaths in each population group of each region (obtained from the application MoMo https://momo.isciii.es/panel_momo/) and the mean, minimum and maximum daily temperatures of each place (obtained from the AEMET) from the 1st of January of 2015 until the 31st of December of 2024.

Everything that was described before will be carried out with the software R. In particular, we will be using the packages *dlnm* and *INLA*.

Índice general

Resumen	III
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	3
2.1. Modelos Lineales Generalizados (glm)	3
2.1.1. Regresión de Poisson	3
2.2. Modelos de retardo distribuido (dlm)	5
2.3. Modelos de retardo distribuido no lineales (dlnm)	6
2.3.1. Splines	7
2.3.2. Otros enfoque para la modelización de eventos con retardos	8
2.4. Modelos dlnm bayesianos espaciales	8
2.5. Métodos de estimación de los modelos mediante el paquete <i>dlnm</i>	9
2.5.1. Métodos de inferencia y Software	9
2.5.2. Método Integrated Nested Laplace Approximations)	11
3. Ilustración de los modelos <i>dlnm</i> con datos de mortalidad diaria y temperaturas en España	13
3.1. Fuente de datos	13
3.2. Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en España	14
3.3. Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura por provincias	26
4. Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en Navarra	29
5. Conclusiones	37
A. Gráficos de los grupos de edad de la región de Navarra	39
B. Material Suplementario	43
Bibliografía	45

Capítulo 1

Introducción

El cambio climático es un problema que preocupa a la sociedad desde hace varios años. Cada vez se registran estaciones más calurosas, con olas de calor más frecuentes e intensas en verano, lo que repercute directamente en la salud de la población. Algunos grupos son especialmente vulnerables a estos efectos, como es el caso de las personas mayores. Diversos estudios epidemiológicos han evidenciado la relación entre la exposición a altas temperaturas y el aumento de la mortalidad. Por ejemplo, en el artículo de Robine et al. (2008) [16], se analiza el impacto que tuvo la ola de calor del año 2003 en 16 países europeos.

Con la creciente evidencia sobre la relación entre temperaturas extremas y mortalidad, el desarrollo de nuevas metodologías ha permitido analizar este fenómeno con mayor profundidad. En este contexto, diversos trabajos han contribuido también a la mejora de las herramientas estadísticas utilizadas en el estudio del impacto del calor sobre la salud pública. Por ejemplo, en el trabajo de Linares y Díaz (2008) [2] se abordó la relación entre temperatura y mortalidad utilizando una metodología basada en modelos ARIMA y regresión de Poisson. Posteriormente, en 2010, Gasparrini, junto a Armstrong y Kenward [3], introdujo un nuevo enfoque metodológico que se utilizará a lo largo de este trabajo, los que se conocen como modelos *dlnm* y *dlnm*.

Cuando se está estudiando la relación entre un efecto y sus consecuencias, se pueden emplear los modelos *dlnm* (Distributed Lag Models, en inglés). Resultan muy útiles cuando se está estudiando la estructura de retardo de efectos lineales. Cuando no existe tal linealidad, poseen limitaciones. Una solución consiste en relajar los supuestos y extenderlos a unos modelos más complejos, los *dlnm* (Distributed Lag Non-Linear Models). Por ejemplo, la relación que existe entre la exposición a una temperatura extremadamente alta y la mortalidad diaria no es lineal. El efecto que el exceso de temperatura provoca tras una exposición prolongada no tiene por qué presentarse de forma inmediata. Al contrario, los efectos suceden con cierto retardo, tardando varios días después de la exposición en aparecer. Es por ello que van a ser útiles los modelos que tienen en cuenta tanto los efectos inmediatos como los retardados de la temperatura sobre la mortalidad, como los *dlnm*. Lo que hacen es definir una dimensión temporal adicional a través de lo que se conoce como base cruzada, un espacio bidimensional de funciones que describe tanto la forma de la relación como la dimensión del retardo, y que determina la estructura temporal del efecto estudiado, que en el caso de este trabajo, es la mortalidad que se atribuye a la exposición a una alta temperatura.

Entre 2011 y 2013, Gasparrini y Armstrong publicaron varios artículos [4, 5] en los que detallaron la librería desarrollada en RStudio, diseñada para implementar los modelos propuestos en su trabajo anterior. Esta herramienta ha facilitado nuevas investigaciones en el campo, como la realizada por Achebak, Devolder y Ballester (2018) [1], quienes aplicaron estos modelos para

estudiar la mortalidad asociada al calor en España.

Recientemente, Quijal-Zamorano et al. (2024) [14], publicaron una metodología con la cual adaptaban los modelos *dlnm* a la estadística bayesiana de manera que, aparte de la relación entre la exposición, el retardo y la respuesta provocada, también se podía estudiar el efecto espacial que las regiones tienen entre sí.

En el año 2004, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España desarrolló el sistema de monitorización MoMo (https://momo.isciii.es/panel_momo/), que tiene el objetivo de identificar desviaciones de mortalidad diaria observada respecto a lo esperado según hechos pasados. Esta será la fuente principal de los datos.

El objetivo principal de este trabajo es analizar la mortalidad atribuible al calor extremo en diferentes grupos de edad y regiones de España, con el fin de identificar qué poblaciones presentan una mayor vulnerabilidad.

El TFM se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el marco teórico y la descripción de los modelos utilizados, así como la librería empleada. Las secciones 3 y 4 describen los datos y el análisis exploratorio realizado, así como la exposición de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los modelos y sus correspondientes predicciones. Finalmente, en la sección 5 se discuten las principales conclusiones y líneas futuras de investigación.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo presenta el marco metodológico que sustenta el análisis desarrollado en este trabajo, comenzando con los modelos lineales generalizados (*glm*) y avanzando hacia los modelos de retardo distribuido no lineales (*dlnm*), que serán la base del estudio. La exposición a temperaturas extremas no genera efectos inmediatos, sino que estos pueden manifestarse con varios días de retraso. Para modelizar este comportamiento, se recurre a los modelos de retardo distribuido (*dlnm*), que permiten distribuir el efecto de una exposición a lo largo de varios días.

Todos los modelos que se describirán a continuación siguen una jerarquía, ya que primero definen unos elementos iniciales, que luego se combinan en un objeto predictor.

2.1. Modelos Lineales Generalizados (*glm*)

En esta sección se revisan los fundamentos de los modelos lineales generalizados (GLM), con especial énfasis en el caso de la regresión de Poisson, dado que este tipo de modelos serán el punto de partida para la modelización. Se comenzará por exponer los modelos lineales generalizados, como base conceptual, para posteriormente avanzar hacia la construcción y desarrollo de los modelos de retardo distribuido (DLM), que constituyen el objetivo principal de este estudio.

Los modelos lineales generalizados (*glm*) son una extensión de los modelos de regresión lineal clásicos que permiten estudiar aquellos modelos cuyas variables explicadas no siguen una distribución normal. Los tipos más comunes son los siguientes:

- Regresión Logística: Las variables son binarias, solo toman el éxito o el fracaso como valores.
- Regresión Multinomial y Ordinal: Extensiones de la anterior cuando se tienen variables con más de dos niveles, ya sean ordenados o desordenados.
- Regresión de Poisson: Se utiliza cuando los datos son conteos.

En la siguiente subsección nos centraremos y definiremos más en profundidad estos últimos.

2.1.1. Regresión de Poisson

De forma general, el modelo de regresión de Poisson es un caso específico dentro de los modelos lineales generalizados (GLM), empleado cuando la variable de interés Y representa

un recuento, es decir, toma valores enteros no negativos (incluido el cero), y se asume que dicha variable sigue una distribución de Poisson. Este tipo de modelo es especialmente útil para analizar datos discretos que reflejan el número de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo o espacio determinado.

Así:

$$P(Y = y) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^y}{y!}, \quad y = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

donde $\mu = E(Y) = Var(Y)$ es la media y la varianza del conteo esperado.

Cuando se dispone de un conjunto de covariables X_i que buscan explicar el comportamiento de la variable respuesta Y , estas se relacionan con el valor esperado $\mu = E(Y)$ mediante una función de enlace logarítmica, lo que da lugar al siguiente modelo lineal:

$$\log(\mu) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p \quad (2.2)$$

Los coeficientes β_i representan el cambio relativo en el número esperado de eventos por unidad de aumento de la variable explicativa X_i manteniendo el resto de variables constante.

Cuando se desea modelizar tasas (o riesgos) en lugar de conteos absolutos, se introduce en el modelo un término conocido como offset, que permite ajustar por la exposición. En este contexto, se asume que el número de casos observados O siguen, condicionadas a la tasa/riesgo, una distribución de Poisson con media $\mu = e \cdot r$, donde e representa la exposición (como la población en riesgo o el número de casos esperados bajo una población de referencia), y r es la tasa o riesgo relativo que se desea modelar. Es decir, O condicionado a r se distribuye según Poisson con media $\mu = e \cdot r$, para $i = 1, \dots, n$. Aplicando la función de enlace logarítmica, se obtiene la siguiente expresión:

$$\log(\mu) = \log(e) + \log(r)$$

En esta formulación, $\log(e)$ actúa como offset, es decir, como un término fijo conocido que no se estima, mientras que $\log(r)$ puede expresarse mediante un modelo lineal en función de covariables:

$$\log(r) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_p X_{pi}$$

Por tanto, el modelo completo queda:

$$\log(\mu) = \log(e) + \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_p X_{pi} \quad (2.3)$$

Este enfoque permite modelizar tasas ajustadas, como tasas de incidencia o razones de mortalidad, teniendo en cuenta posibles factores explicativos y la variación en la exposición entre unidades de análisis. También se pueden incluir términos no lineales en el modelo. Para capturar estas relaciones más complejas se suelen emplear interacciones entre las variables o funciones transformadas de ellas.

En particular, a lo largo del trabajo estudiaremos todos los resultados en base al Riesgo Relativo (RR). Se trata de una medida que compara el riesgo de un evento, que en nuestro caso será fallecer debido a las temperaturas extremas en un grupo expuesto a ese factor, frente a un grupo de referencia que no está expuesto.

Los datos de conteo vienen representados por Y_t , el número de defunciones observadas en el día t , para $t = 1, \dots, n$. Los datos observados son diarias, y es por ello que se añade el subíndice t . La expresión general que se tiene es:

$$\eta_t = \log(\mu_t) = \alpha + \sum_{j=1}^J s_j(x_{tj}; \beta_j) + \sum_{k=1}^K \gamma_k u_{tk}, \quad (2.4)$$

donde:

- $\mu_t = E(Y_t)$ es el número esperado de muertes en el día t .
- $s_j(x_{tj}; \beta_j)$ son funciones no paramétricas que permiten el suavizado de la curva (como los splines), y por tanto establecen relaciones no lineales entre las covariables x_{tj} y la variable respuesta.
- u_{tk} son variables explicativas lineales (tales como el día de la semana, la tendencia o la estacionalidad).
- γ_k son los coeficientes asociados a los predictores lineales.

La función de enlace logarítmica asegura que las predicciones del número esperado de muertes sean positivas.

Este tipo de modelos y los que describiremos a continuación se tratan de modelos jerárquicos, ya que se parte de la distribución de Poisson y se termina modelizando la media.

2.2. Modelos de retardo distribuido (dlm)

Se acaba de ver en la sección anterior el modelo de regresión de Poisson que se va a utilizar en el trabajo. Extendemos este tipo de modelos a los *dlm*, que tienen en cuenta también los días de retardo que tardan los efectos de una exposición en aparecer. Así, lo primero que se hace es definir un vector de exposiciones pasadas para el día t como:

$$q_t = (x_t, x_{t-1}, \dots, x_{t-L})^T \quad (2.5)$$

donde x_{t-l} es la temperatura observada l días antes (desfase) y L es el máximo número de días de retardo considerados. Un modelo *dlm* simple puede expresarse como:

$$\eta_t = \log(\mu_t) = \sum_{l=0}^L \delta_l x_{t-l} \quad (2.6)$$

donde δ_l representa el efecto de la temperatura con un retardo de l días, y η_t es el predictor lineal del modelo, que corresponde a la transformación logarítmica de la media esperada μ_t de la variable respuesta Y_t , el número de defunciones diarias.

Sin embargo, este enfoque puede sufrir de colinealidad entre las variables x_{t-l} , ya que las temperaturas en días consecutivos tienden a estar altamente correlacionadas. Para contrarrestar este problema, se introducen restricciones sobre los coeficientes δ_l , modelizándolos como funciones suaves mediante splines o polinomios.

De manera general, los modelos *dlm* se formulan sobre una base en la que se especifican los efectos distribuidos a lo largo de los retardos. En notación matricial, los efectos retardados se definen así:

$$s(x_t; \beta) = q_t^T C \beta \quad (2.7)$$

donde C es la matriz de variables base que se obtienen al aplicar las funciones base a los retardos, y β es el vector de parámetros que no se conocen.

En el modelo general de regresión lineal generalizada con función de enlace logarítmica, la relación entre q_t y η_t se establece mediante funciones base que capturan tanto la no linealidad como los efectos retardados. Estas funciones se combinan para formar un predictor que describe el efecto total de la temperatura en el tiempo t . Así, se llega a esta expresión:

$$\eta_t = \alpha + q_t^T C\beta + \sum_{k=1}^K \gamma_k u_{tk} \quad (2.8)$$

donde las variables u_{tk} son otros predictores con efecto lineal. Dependiendo de cómo esté definida la matriz C , estamos hablando de un tipo de *dlnm* u otro. Si C es la matriz identidad, entonces se trata del modelo sin restricciones que define (2.6).

Resumiendo, en nuestro problema, estos modelos están diseñados como modelos jerárquicos estudian las muertes diarias producidas por un exceso o un defecto del calor. Primero se define la dimensión de la exposición, la temperatura. Se define cómo responde la variable de la mortalidad frente a los diferentes valores de la temperatura. Después, se precisa cómo el riesgo de fallecer se distribuye a lo largo del tiempo. Esta es la dimensión del retardo, donde se modela cómo varía el efecto conforme van pasando los días tras la exposición. Finalmente, las dos dimensiones anteriores se combinan de forma jerárquica generando una matriz de diseño, la base cruzada, que funciona como predictor en el modelo.

2.3. Modelos de retardo distribuido no lineales (*dlnm*)

A continuación, se presenta el modelo general empleado en este proyecto. Se trata de un espacio bidimensional de funciones que describen al mismo tiempo la forma de la relación entre la exposición y la respuesta, y los efectos de retardo distribuidos, como ocurría en el caso de los modelos *dlnm*. La principal diferencia que se tiene ahora es que la relación que se tiene entre el predictor lineal y las covariables es no lineal, mientras que en los modelos *dlnm* dicha relación era lineal. Una base cruzada se elige mediante la selección de dos conjuntos de funciones de base, uno para la exposición, en nuestro caso la temperatura, y otro para el retardo. Estos se combinarán para generar lo que se conoce como funciones de base cruzada.

La principal limitación de los *dlnm* es la suposición de linealidad entre la exposición y la respuesta. Sin embargo, en el caso de la temperatura, la relación con la mortalidad no es lineal. Por ello, se emplean los modelos de retardo distribuidos no lineales (*dlnm*) propuestos por Gasparrini et al. (2010) [3], que permiten modelar simultáneamente la forma no lineal de la exposición y su distribución en el tiempo. En los *dlnm*, el efecto total de la temperatura sobre la mortalidad en el día t se expresa como la suma de los efectos de las temperaturas de días anteriores, es decir:

$$\eta_t = \sum_{l=0}^L f(x_{t-l}, l) \quad (2.9)$$

donde $f(x, l)$ es una función bivariada que representa el efecto de la temperatura x con un retardo de l días. Esta función se modela como la combinación de dos funciones base, una para la temperatura y otra para el retardo. Se escribe como:

$$f(x, l) = B(x)^T \cdot \beta \cdot C(l) = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \beta_{ij} \cdot B_i(x) \cdot C_j(l) \quad (2.10)$$

donde:

- $B(x)^T = (B_1^T(x), \dots, B_I^T(x))$ es la matriz de tamaño $I \times 1$ que contiene las funciones base que representan la forma de la relación en el eje de la temperatura.
- $C(l)^T = (C_1^T(l), \dots, C_J^T(l))$ es la matriz de tamaño $J \times 1$ que contiene las funciones base que describen la distribución del efecto en el eje de los retardos.
- $\beta = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \dots & \beta_{1J} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{I1} & \dots & \beta_{IJ} \end{pmatrix}$ es la matriz de parámetros a estimar.

Esta formulación permite capturar de manera flexible la relación entre la exposición a temperaturas extremas y la mortalidad, incluyendo patrones de retardo complejos y respuestas no lineales.

Definiendo la matriz C como en la sección anterior, un modelo *dlnm* se especifica de manera general como:

$$s(x_t; \beta) = r_t^T C \beta = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J r_{ti}^T c_j \beta_{ij}, \quad (2.11)$$

donde r_t es el vector de las componentes de la temperatura transformadas según las funciones de base.

2.3.1. Splines

En el trabajo de Achebak et al. (2018) [1], donde recordemos que se estudia la mortalidad relacionada con el calor en España, se modela la curva relativa a la temperatura con un B-spline cúbico natural, con un nodo en el percentil 15 de la distribución de la temperatura diaria, y para la curva de los retardos se emplea otro B-spline cúbico natural con una intersección y dos nodos igualmente espaciados en la escala logarítmica. El retardo máximo que se considera es de 10 días.

Nos vamos a fijar también en el proyecto realizado por Rutten et al. (2025) [10]. En él se estudia las asociaciones retardadas y no lineales entre la contaminación del aire y los casos del virus COVID-19 en Bélgica. También se utiliza un *dlnm*, donde se emplea un spline natural con 2 nodos igualmente espaciados y 3 grados de libertad para la dimensión de la exposición, y un nodo y un intercepto con 3 grados de libertad para la dimensión de los retardos.

Nos damos cuenta con estas observaciones que los splines serán adecuados para nuestro análisis. Esto se debe a su flexibilidad, que permite modelizar bien las curvas suaves, como son las que se esperan que resulten al aplicar un modelo *dlnm*.

Recordemos brevemente lo que es una función spline cúbica. Dados $n + 1$ puntos distintos $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ que son una partición del intervalo $[t_0, t_n]$, un spline cúbico (de grado 3) con nodos en $t_0, t_1, \dots, t_n$ es un polinomio a trozos de grado a lo sumo 3 continuo en $[t_0, t_n]$, y con derivadas continuas hasta orden 2. Además, se dice que un spline cúbico es natural si satisface que su segunda derivada en los extremos, es decir, en los puntos t_0 y t_n es nula. Las funciones B-spline son la base de los splines generales. Se tratan de funciones no negativas que se anulan

en toda la recta real excepto en intervalos contiguos $[t_i, t_{i+1}]$ tal y como afirma González en su trabajo sobre splines [11].

2.3.2. Otros enfoque para la modelización de eventos con retardos

Como más adelante ya explicaremos, los datos empleados en este estudio provienen del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Este sistema calcula la predicción de excesos de mortalidad atribuibles a la temperatura mediante un modelo aditivo generalizado (GAM) de Poisson. Las variables empleadas para ajustarlo son:

- Un spline cúbico por provincia para modelar la tendencia.
- Un spline cíclico por provincia para la estacionalidad anual de la mortalidad.
- El ATO con efecto aleatorizado entre las provincias, mediante modelos mixtos.
- El F-ATO con efecto aleatorizado entre las provincias, mediante modelos mixtos.
- La tasa de defunción se ajusta como 'offset'.

El ATO (Accumulated Thermal Overcharge) es una variable sintética que mide el efecto del exceso de temperatura máxima. Cada provincia posee una temperatura máxima crítica a partir de la que se observa una mayor mortalidad. La formulación que emplea MoMo es la siguiente:

$$ATO_d = \sqrt{\sum_{i=1}^7 ATO_{d-i} \cdot 0,8^{(i-1)}}$$

Análogamente, el F-ATO (Accumulated Thermal Overcharge for cold) es una variable sintética que mide el efecto del exceso de temperatura mínima. Se construye como el ATO pero tomando temperaturas mínimas.

2.4. Modelos *dlnm* bayesianos espaciales

Se pueden generalizar los modelos *dlnm* aplicados a regiones independientes dentro del marco bayesiano, y extenderlos a lo que se conocen como modelos *SB-dlnm* (Spatial Bayesian Distributed Lag Non-linear Models, en inglés), que incluyen una componente espacial que tiene en cuenta la influencia de las regiones entre sí. Es esperable que provincias colindantes con propiedades semejantes compartan los mismos resultados al aplicarles el modelo *dlnm*. Con esto, se tiene la capacidad de estudiar qué áreas cercanas tendrán efectos similares. Fueron presentados por Quijal-Zamorano et al. (2024) [14]. Los emplearemos específicamente al realizar el análisis por provincias. Para aplicarlos, se requerirán ciertos métodos para estimar los efectos, que explicaremos más adelante.

2.5. Métodos de estimación de los modelos mediante el paquete *dlnm*

En el trabajo de Gasparrini et al. (2010) [3], que mencionamos en la introducción, y donde se explica el funcionamiento de los modelos *dlnm*, hay un ejemplo de aplicación sobre el efecto de la temperatura en la mortalidad en la ciudad de Nueva York. En él se menciona que se elige un modelo con splines cúbicos naturales para describir la relación en cada dimensión. En particular, el spline que se emplea para definir la temperatura tiene sus nodos igualmente espaciados a lo largo del rango de valores con el fin de dar flexibilidad a los extremos, cuando las temperaturas son más extremas. Por otra parte, el spline que se elige para definir la dimensión de los retardos define sus nodos de manera que se encuentren a la misma distancia en la escala logarítmica para flexibilizar la primera parte de la curva del retardo, que se espera más variable. Además, en ese modelo mencionado se está estudiando lo que ocurre en un retardo máximo de 30 días. Por último, el número de nodos que se eligen para cada spline de cada dimensión, que a su vez definen los grados de libertad, se eligieron según los criterios de información de Akaike y bayesianos modificados.

2.5.1. Métodos de inferencia y Software

En la práctica, es necesario disponer de criterios que permitan evaluar y seleccionar los modelos que mejor se ajusten a los datos. A continuación, se describirán los métodos para el ajuste y comparación de modelos. En primer lugar, expondremos métodos clásicos, y en segundo lugar, métodos más avanzados, como el método de aproximación de Laplace anidada integrada.

Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de máxima verosimilitud, propio de los modelos lineales generalizados. En particular, para una regresión de Poisson con función de enlace logarítmico, se maximiza la función de verosimilitud definida por la distribución de Poisson de los conteos observados.

Sea Y_t el número de defunciones en el día t , y $\mu_t = E(Y_t)$ la media condicionada a las covariables y a la exposición retardada. El modelo se expresa como:

$$\log(\mu_t) = \alpha + X_t\beta$$

donde X_t es la matriz de diseño construida a partir de las bases cruzadas y otras covariables, y β el vector de parámetros que se desean estimar. Así, la función de verosimilitud es:

$$L(\beta) = \prod_{t=1}^n \frac{e^{-\mu_t} \mu_t^{Y_t}}{Y_t!}$$

Maximizando el logaritmo de esta función se obtienen las estimaciones de β .

Cuando se han realizado varios modelos diferentes y se quiere seleccionar el que mejor se ajusta a los parámetros del problema, se calcula el valor del Criterio de Información de Akaike (AIC) o el Criterio de Información Bayesiano (BIC). Ambas son medidas estadísticas útiles para la evaluación del equilibrio entre el ajuste y la complejidad del modelo. Un valor menor indica un mejor ajuste. Se calculan como sigue:

$$AIC = -2L(\beta) + 2k$$

$$BIC = -2L(\beta) + k \cdot \log(n)$$

siendo $L(\beta)$ la función de verosimilitud anterior, k el número de parámetros del problema, y n el número de observaciones.

Cuando se presenta un modelo de Poisson sobredisperso (quasi-Poisson), donde $E(X) = \mu$ y $Var(X) = \phi\mu$, con $\phi > 1$ el parámetro de sobredispersión, se han de modificar los criterios anteriores, que ahora se calculan:

$$QAIC = -2L(\beta) + 2\phi k$$

$$QBIC = -2L(\beta) + \phi k \log(n)$$

El parámetro de sobredispersión de un modelo se obtiene como la relación entre la desviación residual y los grados de libertad.

Para implementar los modelos descritos en el trabajo utilizaremos el paquete *dlm* (versión 2.4.10) en R, desarrollado por Antonio Gasparrini et al. [4, 5, 6]. Este paquete permite construir y ajustar modelos de regresión con bases cruzadas para analizar efectos no lineales y con retardos distribuidos en series temporales, principalmente en el contexto de regresiones de Poisson para datos de conteos.

El paquete facilita la creación de bases de funciones para la variable de exposición y para los retardos, y las combina en lo que se denomina una base cruzada, que modela simultáneamente la no linealidad y el efecto retardado. Para ello, las principales funciones que se utilizan son:

- **onebasis()**: genera una base de funciones para una única dimensión (exposición o retardo). Es empleada para construir manualmente bases cruzadas o para modelos con relación lineal y efectos retardados (*dlm*).
- **crossbasis()**: construye la base cruzada combinando las bases de exposición y retardo, usada para ajustar modelos *dlm*.
- **crosspred()**: calcula predicciones y efectos estimados a partir del modelo ajustado con la base cruzada.
- **crossreduce()**: resume el efecto bidimensional en una sola dimensión, facilitando la interpretación del efecto acumulado sobre la exposición o el retardo.

Los gráficos formados al aplicar la función **crosspred** muestran y evalúan constantemente los resultados obtenidos en función del Riesgo Relativo (RR), una medida que ya se ha introducido en el pasado. En nuestro estudio se está comparando el riesgo de la población en días con temperaturas extremas frente a días con temperaturas suaves.

En el caso de la librería *dlm*, no se calculan directamente riesgos absolutos, que es la probabilidad de fallecer debido a la temperatura de un grupo específico en un periodo de tiempo dado, sino que se estiman efectos relativos a partir de un modelo de regresión de quasipoisson. Por consiguiente, el RR se calcula como la exponencial de la diferencia entre los valores de la función de respuesta en cada temperatura y la de referencia. Dicha función respuesta se construye con la base cruzada.

Visualización. El paquete también ofrece funciones para visualizar la relación entre la exposición y los retardos mediante superficies tridimensionales, curvas de efecto acumulado o mapas de calor, entre otros, facilitando la interpretación del impacto de la exposición sobre la respuesta a lo largo del tiempo.

En resumen, el paquete *dlnm* ofrece una implementación flexible y eficiente para ajustar modelos estadísticos complejos que permiten estudiar los efectos retardados y no lineales en epidemiología ambiental y otros campos relacionados.

2.5.2. Método Integrated Nested Laplace Approximations)

Cuando se llegue a realizar el estudio por provincias, y se quiera visualizar la influencia de unas provincias con otras que sean vecinas, se empleará el método de las Aproximaciones de Laplace Anidadas Integradas (INLA, integrated Nested Laplace Approximations, en inglés) [12]. El método INLA permite realizar inferencia Bayesiana. Es más rápido y exacto que los métodos de Montecarlo basados en cadenas de Markov (MCMC) que se suelen emplear. Tal y como afirman Quijal-Zamorano et al. (2025) [12], de esta manera se reducen significativamente los costes computacionales y el tiempo requerido al modelizar.

El método INLA es útil para los LGMs (Modelos Gaussianos Latentes), que incluyen muchos modelos que son usados típicamente, como los modelos lineales generalizados. Lo que se hace es utilizar la aproximación de integrales de Laplace en densidades cercanas a la gaussiana con el fin de encontrar la distribución posterior marginal de cada variable del modelo. Si esto no es posible, en el caso de los LGM, se puede reformular el problema en otros subproblemas en los que sí se puede aplicar la aproximación de Laplace.

Existe una librería de R conocida como *R-INLA*. En ella se encuentra la función *inla()* que permite implementar este método.

Una de las ventajas que tiene es la capacidad de estudiar modelos con retardo y con componente espacial, esto es, qué áreas colindantes tendrán efectos similares. Este tipo de modelos ya fueron nombrados y son conocidos como SB-DLNM. El método anterior que emplearemos para estimar este tipo de modelos se encargará de estimar los efectos retardados en el tiempo a corto plazo provocados por exposiciones medioambientales en áreas pequeñas, teniendo en cuenta también su estructura espacial y geográfica, y cómo se afectan unos a otros.

Existen diversas formas de implementar los modelos de retardo distribuido espaciales, conocidas como diseños. Entre los más comunes se encuentran el diseño de caso-cruce, que será el utilizado en este estudio, y el diseño de series temporales.

El diseño de series temporales se basa en el uso de splines temporales para modelar tanto la tendencia a largo plazo como la estacionalidad de la serie. Esta aproximación implica la estimación de un elevado número de parámetros y coeficientes, lo que conlleva una mayor complejidad computacional y un coste computacional más elevado en comparación con otros enfoques.

Para el análisis a nivel provincial en España, se empleará el paquete *R-INLA* para ajustar un modelo SB-DLNM con un diseño de caso-cruce. Este diseño es ampliamente utilizado en estudios que evalúan el impacto diario de factores medioambientales sobre la salud humana. Su funcionamiento se basa en la comparación de una observación consigo misma en distintos momentos del tiempo, utilizando un sistema de estratos, que permite controlar la estacionalidad y las tendencias temporales sin necesidad de ajustar modelos de series temporales extensas.

En esencia, el diseño de caso-cruce compara la exposición observada el día del evento (por ejemplo, una hospitalización) con la exposición en días cercanos (conocidos como días control), permitiendo así identificar asociaciones a corto plazo entre exposición y resultado.

Capítulo 3

Ilustración de los modelos *dlnm* con datos de mortalidad diaria y temperaturas en España

3.1. Fuente de datos

Fuentes de información. Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se han utilizado datos procedentes del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), accesible en https://momo.isciii.es/panel_momo/#section-momo. MoMo es un sistema de vigilancia implementado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad Diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, en el marco del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud (Plan Calor). Desde 2022, este sistema recopila información sobre defunciones diarias por todas las causas a partir de los registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, abarcando 4.128 municipios que representan aproximadamente el 93 % de la población española.

Además de los datos de mortalidad, actualizados diariamente, MoMo incluye el ámbito geográfico (provincia, comunidad autónoma o nacional), su nombre y código, el sexo y grupo de edad quinquenal de los fallecidos (con sus respectivos códigos), la fecha de defunción, el número de defunciones observadas y esperadas (estas últimas sin ajuste por temperatura) junto con sus respectivos intervalos de confianza, y el número de defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura. Para el trabajo, seleccionaremos solo el ámbito provincial.

MoMo también calcula lo que se conoce como índice Kairós, que alerta acerca del riesgo de mortalidad asociado a un exceso o a un defecto de la temperatura. Tiene tres niveles. El primero indica que no hay riesgo, el segundo que existe riesgo moderado y el tercero que el riesgo es alto.

Las fuentes de datos que utiliza MoMo son:

- Los datos de defunciones diarias de los últimos 10 años, salvo el 2020 debido a la pandemia, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta una cierta fecha, y desde entonces del Ministerio de Justicia.
- Las temperaturas según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a nivel provincial.
- La población por grupo de edad, sexo y provincia, del INE.

	Media	Mediana
Temperatura media	16.20	16.33
Temperatura mínima	10.80	10.73
Temperatura máxima	21.50	21.92
Defunciones observadas	5.515	2.010

Tabla 3.1: Tabla resumen del análisis descriptivo de los datos.

Los datos relativos a la temperatura se obtuvieron del portal de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) conocido como AEMET OpenData (<https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio>). Se trata de un API REST (Application Programming Interface. REpresentational State Transfer) que permite descargar de forma gratuita datos de las estaciones meteorológicas españolas. Las fechas de los datos descargados suman un total de 10 años, desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2024. Por defecto, se incluyen datos de todas las estaciones meteorológicas, y para evitar tener sobrecarga de información, se eligió únicamente una estación por provincia. Los nombres de las estaciones seleccionadas se incluyen en el anexo. Una vez se tienen ambas bases de datos, se unifican en una sola según la fecha y el nombre de la provincia.

3.2. Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en España

En este primer análisis vamos a estudiar la relación entre la mortalidad y el exceso o defecto de la temperatura a nivel nacional. Se empleará la totalidad de los datos que están disponibles, sin importar la provincia de la que procedan.

El primer paso es realizar un análisis descriptivo. Se describe la base de datos utilizada con sus principales características, detalladas a continuación.

- La base de datos depurada consta de un total de 3128256 observaciones de 22 variables distintas.
- El periodo temporal que se cubre es desde el 1 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2024, ambos incluidos.
- Las variables clave del estudio que se usarán principalmente para el análisis son:
 - *fecha_defuncion*: la fecha en la que han fallecido las personas.
 - *nombre_ambito*: muestra el nombre de la provincia a la que pertenecen los datos.
 - *nombre_sexo*: muestra si los datos son relativos a las mujeres, los hombres, o en general.
 - *cod_gedad*: indica el subgrupo de edad al que pertenecen los datos.
 - *defunciones_observadas*: cuenta el número de fallecimientos que ha habido cada día, de cada grupo de población y en cada sitio.
 - *tmed*: el valor de la temperatura media diaria.

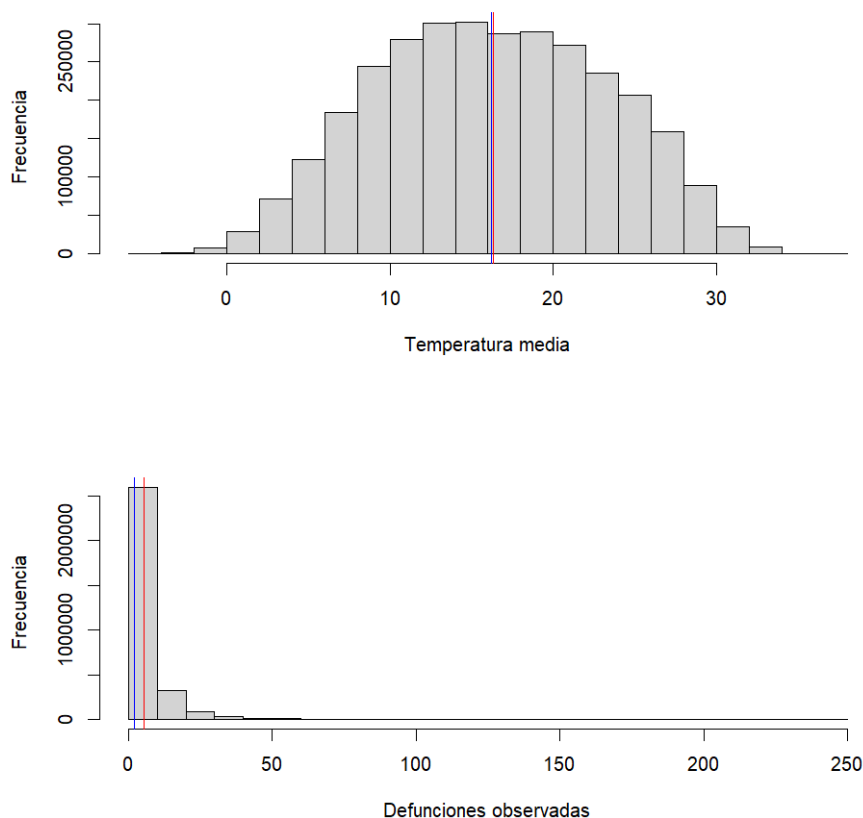


Figura 3.1: Línea superior: Histograma de la variable de la temperatura media diaria. Línea inferior: Histograma de la variable de las defunciones observadas diarias. En ambos casos, en rojo, el valor de la media de la variable, y en azul el valor de la mediana.

- Se estudia la dispersión de los datos. En particular, lo que ocurre con la temperatura media y las defunciones observadas diarias. Los valores de las medias y las medianas se pueden observar en la Tabla 3.1. Se observa que los ambos valores en las variables referentes a la temperatura son parecidos, indicando una igual distribución a lo largo del tiempo. Por el contrario, el valor de la media de las defunciones observadas es bastante mayor que el de su mediana. Así, afirmamos que la mayoría de días presentan pocas defunciones, mientras que en otros pocos momentos, especialmente tras una ola de calor o de frío, los fallecimientos notificados aumentan considerablemente. Esta distribución temporal también se visualiza de manera gráfica en los histogramas de la Figura 3.1.

A continuación vamos a realizar el apartado de modelización. Debido a la gran cantidad de observaciones que tiene la base de datos, esta parte requiere un alto coste de tiempo computacional. Dado que tendremos que hacer una gran cantidad de bases cruzadas y modelos, procederemos seleccionando una muestra más pequeña y aleatoria de los datos. Además, para no perder la componente estacional de la temperatura, la submuestra que tomemos será estratificada. De esta manera aseguramos tomar la misma cantidad de días fríos y días cálidos, tratando de conservar tanto la componente estacional como la tendencia de los datos. Otra opción para

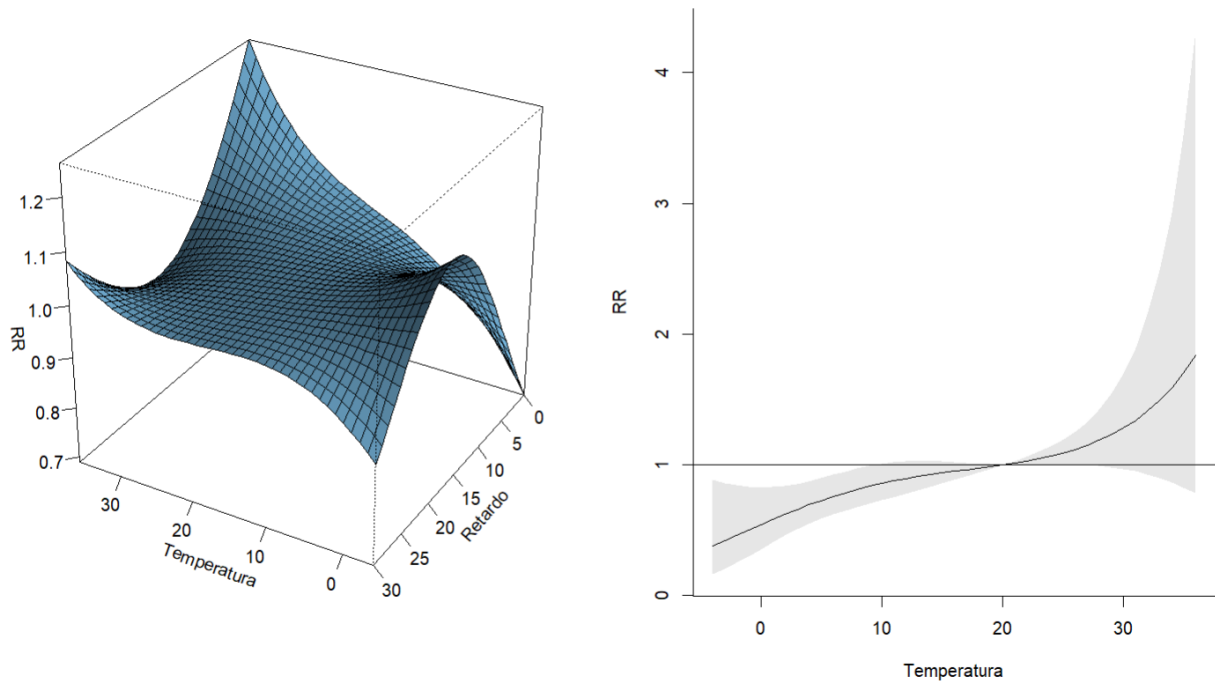


Figura 3.2: Gráficos del modelo con B-spline para la temperatura y spline natural para el retardo, ambos con 3 grados de libertad (submuestra).

abordar el problema de la complejidad computacional es tomar solamente un año del conjunto de datos. Sin embargo, se ha decidido no seguir ese camino debido a la siguiente causa. Un solo año no representa el conjunto de la década. Se puede tomar un año que haya tenido un invierno o un verano suaves. Además, las temperaturas están sufriendo un constante aumento debido al cambio climático. Tomando un solo año se mantiene la componente estacional de la serie temporal, pero no se tiene en cuenta la tendencia ascendente de los últimos años.

Tras tomar la muestra aleatoria y estratificada de tamaño un 3.33 % respecto a la cantidad de datos originales, lo primero que se realiza es la comprobación. Analizamos las variables y notamos que los grupos de población se dividen de igual manera. La distribución de las defunciones observadas sigue siendo desigual. Por último, tal y como se buscaba, se tienen tanto días fríos como días cálidos en la misma medida.

A la hora de hacer los modelos, las variables a tener en cuenta para explicar las defunciones observadas según la temperatura son la base cruzada, el día de la semana y el spline natural de la fecha de defunción con 70 grados de libertad, 7 por cada año de datos que se tienen.

Para comenzar, se realiza una primera aproximación donde se decide tomar un retardo máximo de 30 días, y en la base cruzada se utilizan B-splines con 3 grados de libertad para la temperatura, y splines naturales con el mismo número de grados de libertad para la dimensión del retardo. Recordemos que se trata de un modelo de regresión de quasi-Poisson, ya que existe sobredispersión de los datos. Centramos la predicción en el valor de 20°C, y los gráficos obtenidos se pueden ver en la Figura 3.2.

Se observa que el RR aumenta conforme sube la temperatura. Sin embargo, en días fríos el riesgo se reduce considerablemente. Recordemos que la base de datos que estamos empleando

contiene información acerca de muchos grupos de población distintos de muchos lugares de España bastante diferentes entre sí, ya que las temperaturas en una provincia del norte serán más frías que en una provincia del sur. Esto hace que se obtengan esos resultados, tratándose de un factor a tener en cuenta.

A continuación, vamos a realizar un análisis de sensibilidad en el que se estudiarán diferentes modelos.

Primero, aquellos que utilizan splines naturales tanto para la temperatura como para el retardo variando y combinando sus grados de libertad entre el 3 y el 7.

Después, los modelos que usan B-splines para ambas dimensiones y entre 3 y 7 grados de libertad para la temperatura y entre 4 y 7 para el retardo.

Luego, aquellos que estudian la temperatura con splines naturales y entre 3 y 7 grados de libertad y el retardo con B-splines y entre 4 y 7 grados de libertad.

Por último, los que tienen B-splines para la exposición y splines naturales para el retardo, poseyendo ambos entre 3 y 7 grados de libertad.

El hecho de que en algunos casos tomemos 4 grados de libertad en el retardo en lugar de 3 ocurre debido a que al tomar B-splines para esa dimensión, 3 grados de libertad es demasiado pequeño y no se calcula nada. En todos los casos se toman 30 días de retardo máximo y las variables explicativas son las mismas: la base cruzada, el día de la semana y un spline natural de la fecha de defunción con 70 grados de libertad. El método que se va a emplear para elegir el mejor modelo de todos es el Criterio de Información de Akaike modificado para modelos con sobredispersión (QAIC).

Tras el análisis de sensibilidad, se han obtenido los resultados visibles en la Tabla 3.2. Las dos primeras columnas corresponden a los grados de libertad de cada dimensión estudiada. La columna QAIC (ns) representa los diferentes valores del QAIC para los modelos que emplean splines naturales tanto para la dimensión de la temperatura como la del retardo. Respectivamente para la columna QAIC (bs) con los B-splines. La columna QAIC (ns, bs) es la de aquellos modelos que toman un spline natural para la temperatura y un B-spline para el retardo, y justo lo contrario para QAIC (bs, ns). Se ha escrito en **negrita** aquellos valores que son los menores de cada columna y tipo de modelos.

Así, los modelos que han alcanzado los menores valores del QAIC son los siguientes:

- El modelo en el que se emplean B-splines tanto para la temperatura como para el retardo, empleando 5 grados de libertad para el primero y 7 para el segundo, con valor del QAIC igual a 1425842.
- Otro modelo que usa un spline natural con 3 grados de libertad para la temperatura, y un B-spline con 7 grados de libertad para el retardo y un QAIC de 1425939.

Hay que tener en cuenta que el QAIC trata de ajustar y penalizar según el número de parámetros. En modelos tan grandes como el que estamos estudiando, se puede tender a un sobreajuste de los datos. Precisamente eso es lo que se desprende de ver que los mejores modelos son los que tienen grados de libertad tan altos para la dimensión del retardo. No obstante, vamos a visualizar los gráficos que se obtienen. (3.3)

En la figura 3.3 se puede ver en ambos casos el sobreajuste de los datos. Esto se manifiesta en los altibajos que tiene la superficie tridimensional, sobretodo en los extremos de la temperatura. Un modelo bien ajustado posee una superficie más plana, con menos baches. Los gráficos

df (Temperatura)	df (Retardo)	QAIC (ns)	QAIC (bs)	QAIC (ns, bs)	QAIC (bs, ns)
3	3	1436441			1436537
3	4	1434483	1433107	1432982	1434551
3	5	1433116	1430964	1430783	1433226
3	6	1431542	1428465	1428203	1431724
3	7	1430126	1426252	1425939	1430348
4	3	1436583			1436666
4	4	1434626	1433271	1433121	1434713
4	5	1433281	1431129	1430920	1433412
4	6	1431740	1428641	1428350	1431938
4	7	1430345	1426442	1426082	1430603
5	3	1436652			1436525
5	4	1434739	1433147	1433248	1434628
5	5	1433406	1430865	1431047	1433252
5	6	1431865	1428101	1428434	1431632
5	7	1430505	1425842	1426216	1430251
6	3	1436663			1436579
6	4	1434808	1433235	1433310	1434726
6	5	1433481	1430970	1431117	1433379
6	6	1431983	1428197	1428531	1431777
6	7	1430664	1425923	1426339	1430357
7	3	1436695			1436684
7	4	1434861	1433383	1433350	1434877
7	5	1433585	1431147	1431171	1433567
7	6	1432106	1428374	1428575	1431988
7	7	1430747	1426064	1426304	1430516

Tabla 3.2: Tabla resumen de los valores del QAIC obtenidos para cada modelo según el tipo de splines utilizados y los grados de libertad de cada dimensión.

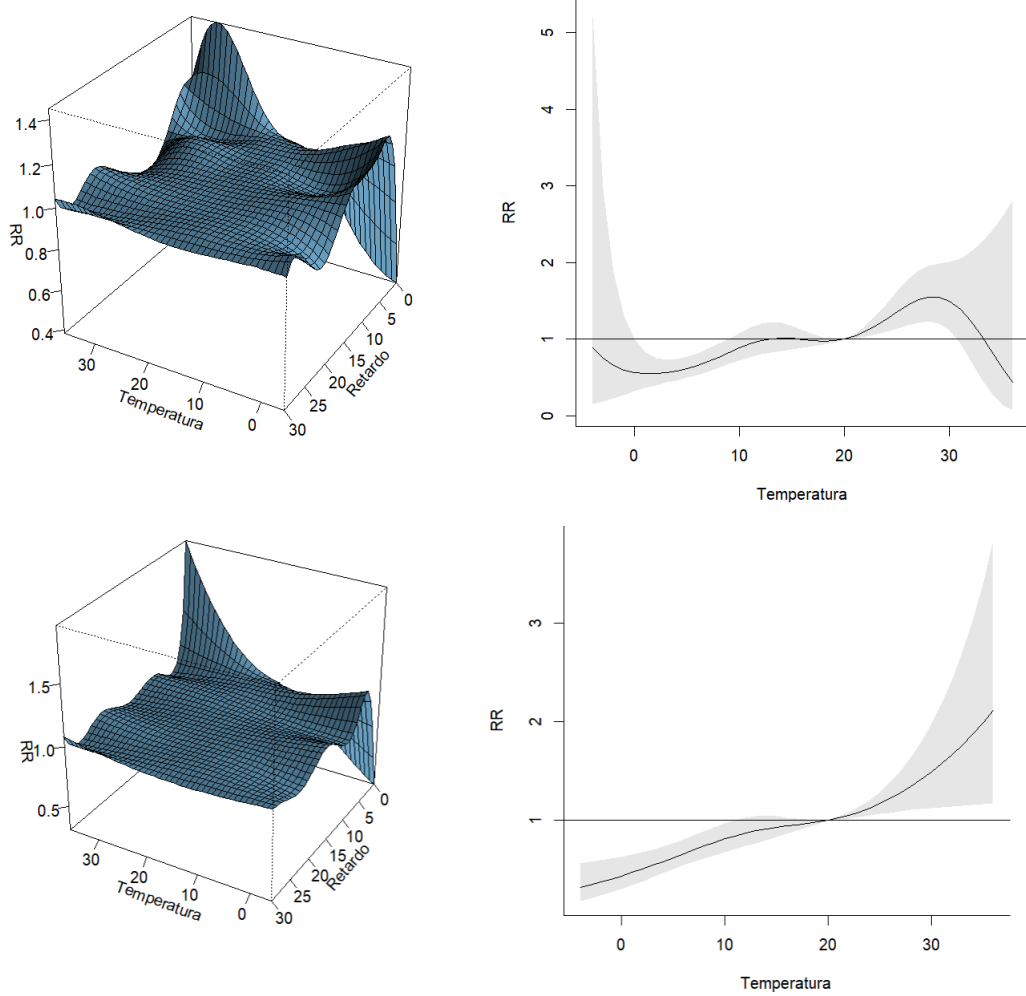


Figura 3.3: Línea superior: Gráficos del modelo con B-splines para ambas dimensiones y 5 y 7 grados de libertad para la variable y el retardo, respectivamente (submuestra). Línea inferior: Gráficos del modelo con un spline natural con 3 grados de libertad para la temperatura y un B-spline con 7 para el retardo (submuestra).

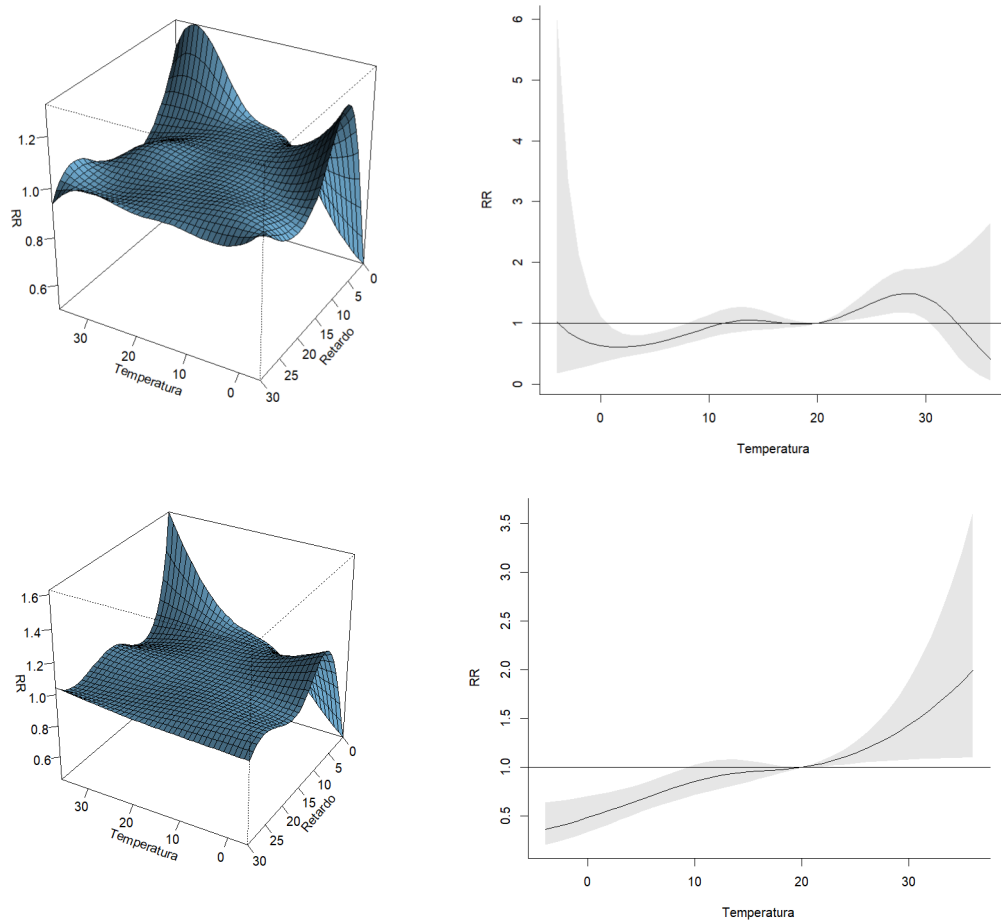


Figura 3.4: Línea superior: Gráficos del modelo con B-splines y 5 grados de libertad para ambas dimensiones (submuestra). Línea inferior: Gráficos del modelo con un spline natural con 3 grados de libertad para la temperatura y un B-spline con 5 para el retardo (submuestra).

de efecto acumulado también lo muestran. El de la parte superior de la figura experimenta constantes subidas y bajadas, aparte de que en los extremos, donde en teoría el riesgo aumenta, desciende bastante por debajo del 1. Notemos que los intervalos de confianza (en gris) también son muy amplios, y no aportan nada de información.

Teniendo en cuenta las causas anteriores, se ejecutan de nuevo estos modelos pero reduciendo los grados de libertad con el fin de disminuir el sobreajuste mencionado. En particular, reducimos los grados de libertad correspondientes al retardo hasta 5, mientras se dejan fijos los relativos a la temperatura. Comparamos los gráficos obtenidos. (3.4)

En la Figura 3.4 se observa una mejoría respecto a los modelos de la figura anterior. En general, las superficies se ven más suavizadas, los valores del Riesgo Relativo en los extremos han aumentado y los intervalos de confianza se han reducido, especialmente bajo temperaturas altas, aunque siguen siendo bastante amplios.

A partir de aquí seleccionamos el modelo que consideramos mejor, el que emplea 5 grados de libertad para ambas dimensiones, y estudiamos lo que ocurre al reducir los grados de libertad hasta 4. Los gráficos resultantes se ven en la Figura 3.5.

Se visualiza una superficie más suavizada que las anteriores. Se observa que el mayor pico

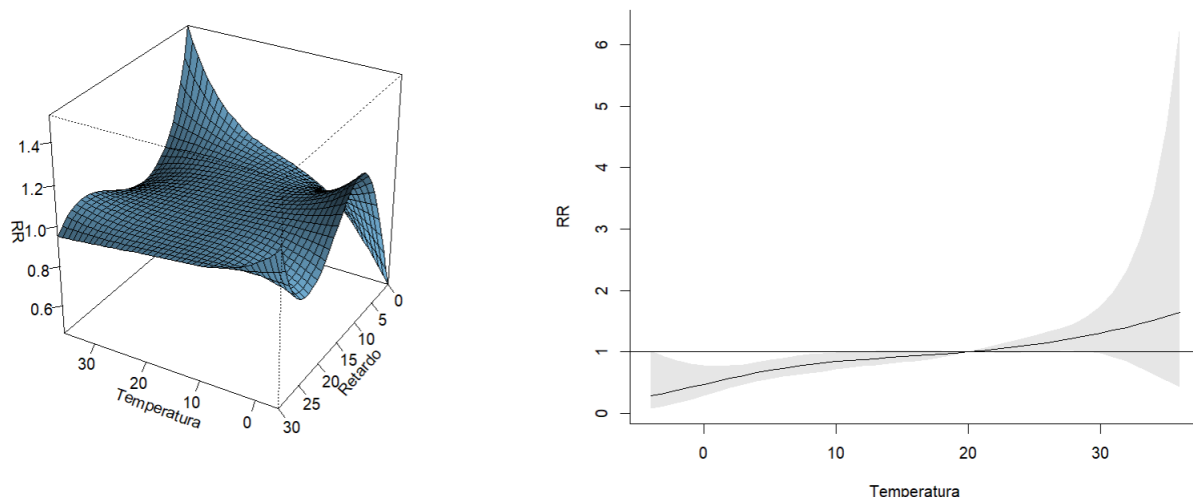


Figura 3.5: Gráficos del modelo con B-splines y 4 grados de libertad para la temperatura y para el retardo (submuestra).

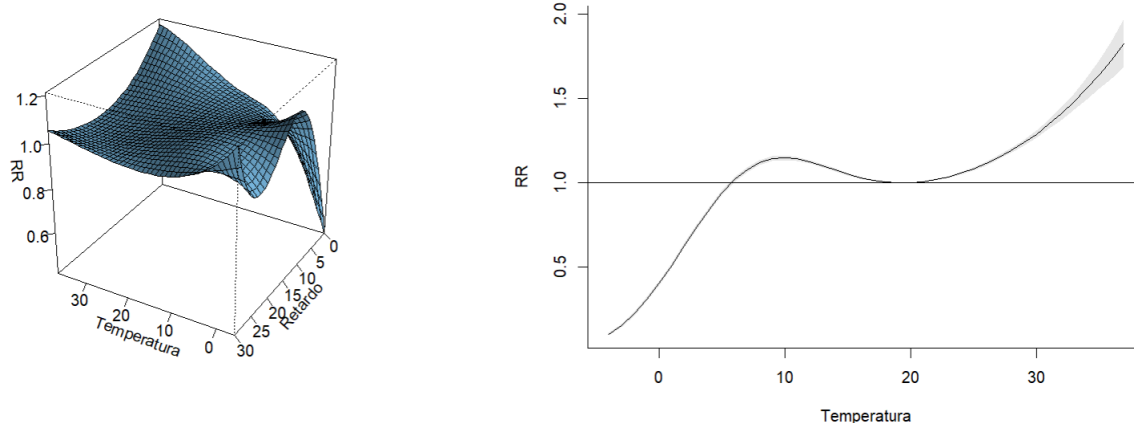


Figura 3.6: Gráficos del modelo con B-splines y 4 grados de libertad para la temperatura y para el retardo aplicado a todos los datos.

del Riesgo Relativo para bajas temperaturas ocurre con un retardo de entre 5 y 7 días, mientras que para temperaturas altas hay un mayor riesgo en los primeros días de retardo. Por otra parte, el gráfico de efecto acumulado muestra que, con temperaturas bajas, el riesgo de fallecer es muchísimo menor, comparado con el riesgo de fallecer con 20°C. El intervalo de confianza no es muy amplio, y se mantiene por debajo del 1. En relación con el calor, el RR alcanza un valor mayor que 1.5, pese a que el intervalo de confianza es muy amplio.

Ya se ha llegado a un modelo adecuado a nuestros datos. A continuación, planteamos el mismo modelo para la base de datos que se presentaba inicialmente, sin tomar una submuestra más pequeña. Los gráficos obtenidos se pueden ver en la figura 3.6.

Bajo temperaturas frías, el RR decrece mucho, hasta casi tocar el 0, lo que se ve en ambos gráficos. Esto es debido a que apenas existen observaciones donde la temperatura media sea menor que 10°C, y las que hay, no cuentan con defunciones observadas. Otra anotación a tener en cuenta es relativa a los intervalos de confianza del gráfico de efecto acumulado, que son muy

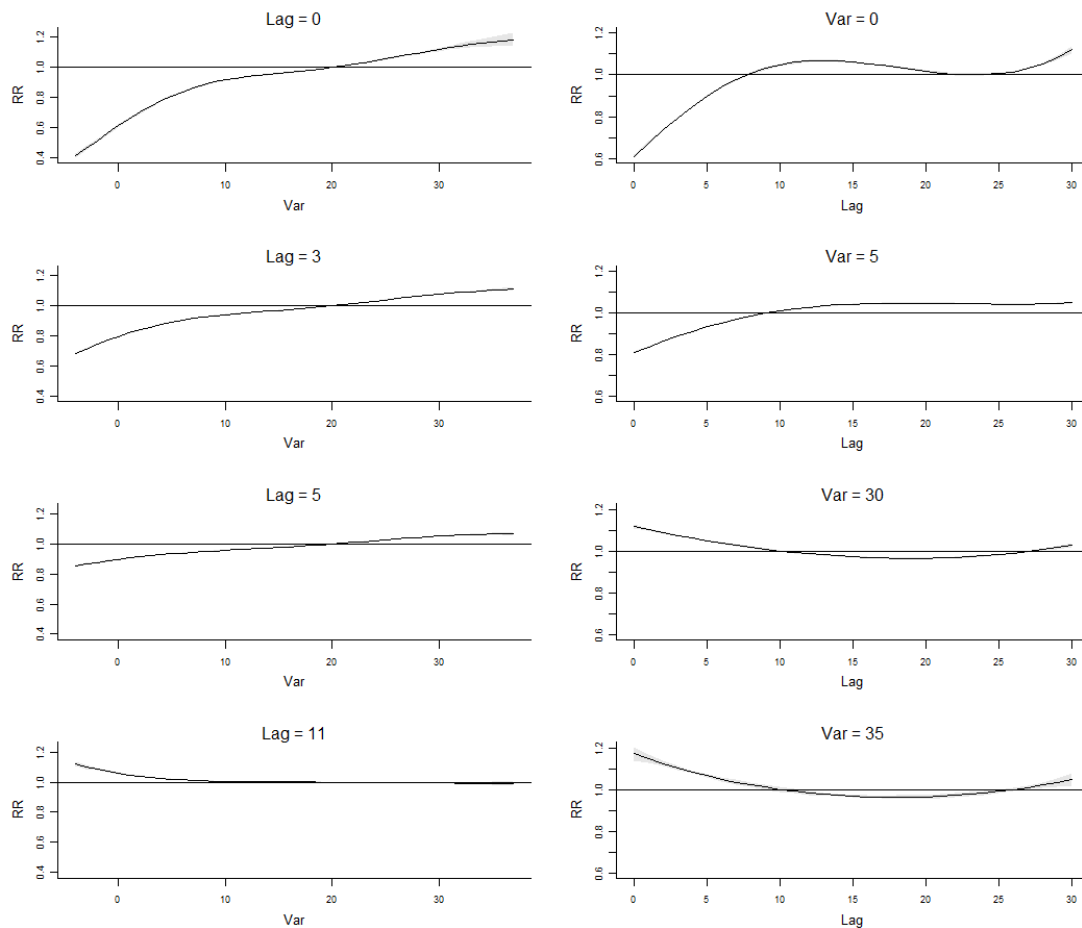


Figura 3.7: Cortes de la superficie cuando el retardo (Lag) es de 0, 3, 5 y 11 días, y la temperatura (Var) es de 0, 5, 30 y 35°C.

estrechos. Bajo el efecto del frío, este hecho no es apreciable.

Podemos afirmar que este modelo, para temperaturas altas, aumenta el RR y se observa un retardo casi inmediato, es decir, los efectos provocados por estar expuesto al calor se manifiestan durante los 5 primeros días después de dicha exposición. Por otra parte, pese a que el valor del RR sea tan bajo cuando las temperaturas son mínimas, no quiere decir que el modelo sea malo, o no sea útil. Al contrario, lo que ocurre es que cuando se ha sido expuesto a un día muy frío, los efectos causados tardan más tiempo en aparecer que los días más calurosos. Es por ello que la curva del gráfico acumulado toma esa forma. Finalmente, nos decantamos por utilizar este modelo durante el resto de la sección.

Ahora, se van a realizar cortes en la superficie en ciertos puntos (en el retardo 0, 3, 5 y 11, y cuando la temperatura vale 0, 5, 30 y 35°C) con la finalidad de visualizar lo que ocurre en esos casos particulares. Se puede ver en la Figura 3.7.

Para los primeros 5 días de retardo se observa que el RR en temperaturas altas es mayor que 1 y para temperaturas bajas es bastante menor. Sin embargo, en el gráfico correspondiente al día 11 de retardo, ya se muestra que en temperaturas cálidas el RR ha decrecido y es mayor que 1 cuando las temperaturas son frías. Esto nos quiere decir que los síntomas procedentes de una exposición al calor se manifiestan en los 5 primeros días después del suceso. Al contrario ocurre con la exposición al frío, donde los síntomas aparecerían una semana más tarde.

A las mismas conclusiones se llega observando los gráficos de la derecha. Cuando la tem-

0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	+85
22987	113394	693320	825301	1564327	2759797

Tabla 3.3: Tabla resumen del número de defunciones observadas según el grupo de edad.

peratura es de 0°C, el RR es mayor que 1 entre los días 8 y 21 de retardo, indicando que los efectos no aparecen de forma inmediata. Si la temperatura es mayor, con 35°C, el valor más alto del RR se alcanza en los primeros días desde la exposición, y decrece a partir de ahí.

Por consiguiente, la conclusión a la que se llega es que los efectos del calor ocurren, como tarde, una semana después de la exposición y a partir de ese entonces la probabilidad de que ocurran decrece considerablemente. Los efectos del frío ocurren de manera más tardía, a partir de la segunda semana, y también durante la tercera. Después, es menos probable que aparezcan los efectos perversos.

Para terminar este análisis a nivel estatal, dividiremos a la población en subgrupos según su edad, y estudiaremos con el modelo anterior cómo afecta la temperatura a cada uno de ellos. Los subgrupos que tomaremos son los siguientes: el de niños entre los 0 y los 14 años, el de personas entre 15 y 44 años, entre los 45 y los 64, los 65 y los 74, los 75 y los 84 y los mayores de 85 años.

El número de defunciones que existen en cada grupo va aumentando a medida que sube la edad y se puede ver en la Tabla 3.3. Se observa también que apenas hay muertes en los grupos más jóvenes en comparación con las defunciones de los grupos más mayores.

Se visualizan las predicciones resultantes para cada grupo de población según la edad desde la Figura 3.8 hasta la 3.13. Se observan dibujos similares en todos los casos, pero existen detalles que los distinguen. En general, en todas las superficies se nota mayor planicie en temperaturas cálidas, con forma de U. Los mayores valores del RR en este caso se obtienen en los extremos, especialmente en los primeros valores del retardo, probando nuevamente que los efectos provocados por exposiciones a altas temperaturas son casi inminentes y ocurren en los primeros días tras la exposición, independientemente de la edad del individuo. En la otra parte, con temperaturas bajas, en todos los subgrupos se visualiza la forma de una onda. Se tiene un valor del RR que empieza en el 0 en el instante siguiente al de la exposición. A partir de entonces va subiendo ese valor hasta llegar a un pico que se alcanza aproximadamente alrededor del día 5 y 7 después de la exposición, demostrando que los efectos provocados por el frío ocurren días más tarde. Después, va descendiendo hasta que los últimos días del retardo máximo de 30 días ese valor sube.

El hecho de que el valor del RR aumente durante los últimos días de retardo es debido a que el modelo no controla suficientemente bien un valor tan alto del retardo máximo, ni tampoco lo que ocurre en las esquinas, lo que explica que el RR en temperaturas bajas en el retardo 0 sea nulo, y no comience en un valor más alto. Esta es una limitación del modelo que se tiene que tener en cuenta.

Los objetos a fijarse a continuación son los gráficos de efecto acumulado de cada grupo. Hasta ahora no se ha podido ver mucha diferencia entre ellos. La principal diferencia que se observa es el gran valor del RR que se alcanza cuando la temperatura es muy alta. Dicho valor aumenta conforme los grupos de población tienen más edad. Esto vuelve a suceder debido a la mala aproximación por parte del modelo de lo que sucede en los extremos. Otra observación que

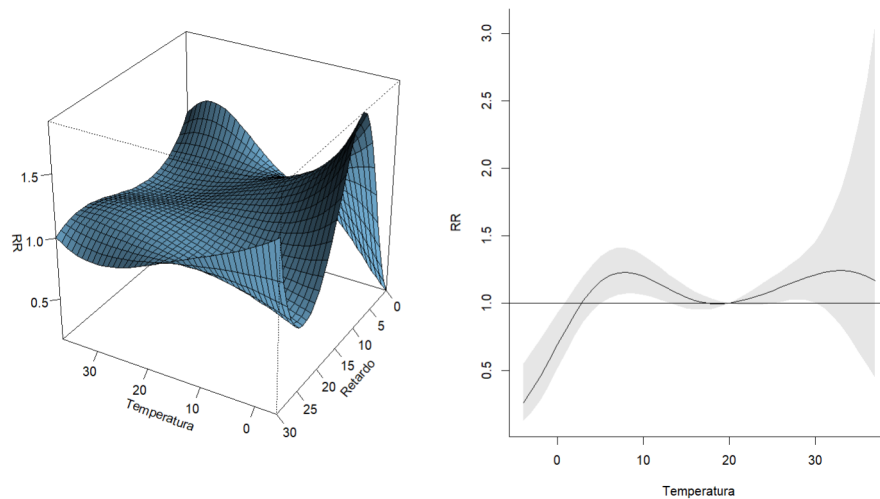


Figura 3.8: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene entre 0 y 14 años.

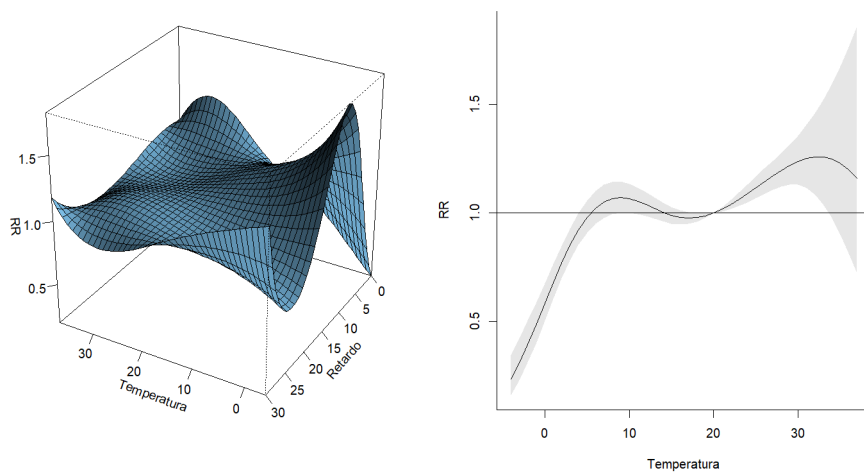


Figura 3.9: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene entre 15 y 44 años.

se puede hacer es que los intervalos de confianza, el área gris, va decreciendo en cuanto se llega a los grupos más mayores, especialmente para temperaturas altas, donde además el intervalo de confianza en el grupo de niños entre 0 y 14 años, y el de entre 15 y 44 años es bastante amplio. Esto no es causa de un defecto del modelo, sino que se tienen pocas observaciones de defunciones en los grupos de menor edad, como comentamos en el análisis inicial.

Quitando las notas anteriores, el patrón del gráfico es similar para cada grupo. El mayor RR en temperaturas frías se alcanza alrededor de los 9 y los 10 grados. Con 20 grados el riesgo vale 1 porque es el valor de referencia. Más tarde, el RR vuelve a aumentar considerablemente entre los 28 y los 30 grados.

Como cierre final a este análisis, hay que considerar que el modelo seleccionado no es perfecto. Como ya se ha comentado, tiene problemas para predecir lo que ocurrirá en valores extremos de la temperatura y el retardo. Sin embargo, esto no significa que se puedan obtener conclusiones. Que el número de defunciones sea más bajo conforme la edad es menor ya indica de por sí que los grupos jóvenes tienen más tolerancia al calor y al frío que los grupos más mayores, dada su salud. Sin embargo, si se ha sido expuesto a días muy calurosos o muy fríos,

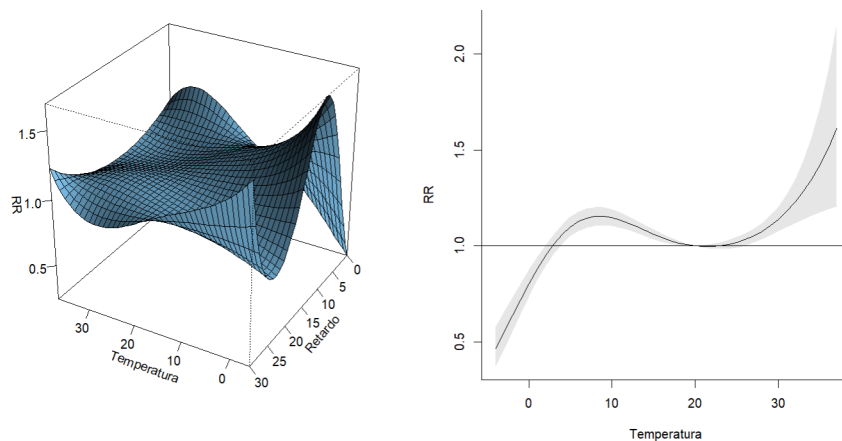


Figura 3.10: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene entre 45 y 64 años.

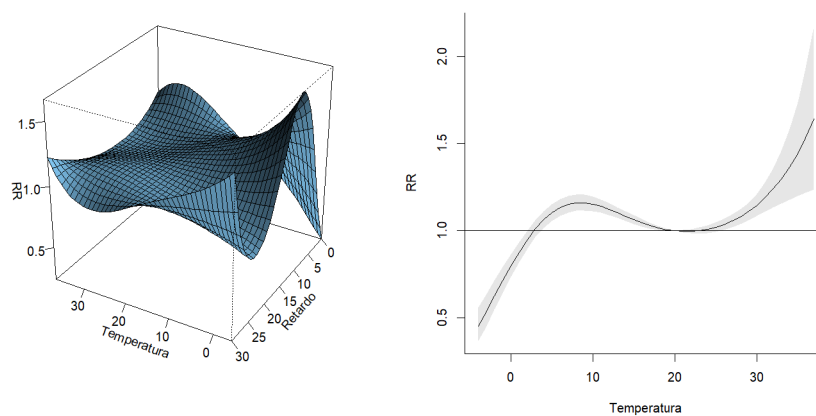


Figura 3.11: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene entre 65 y 74 años.

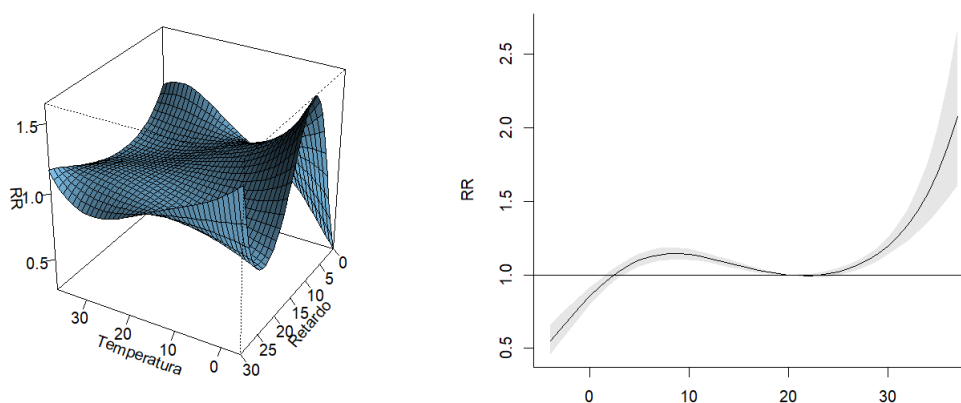


Figura 3.12: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene entre 75 y 84 años.

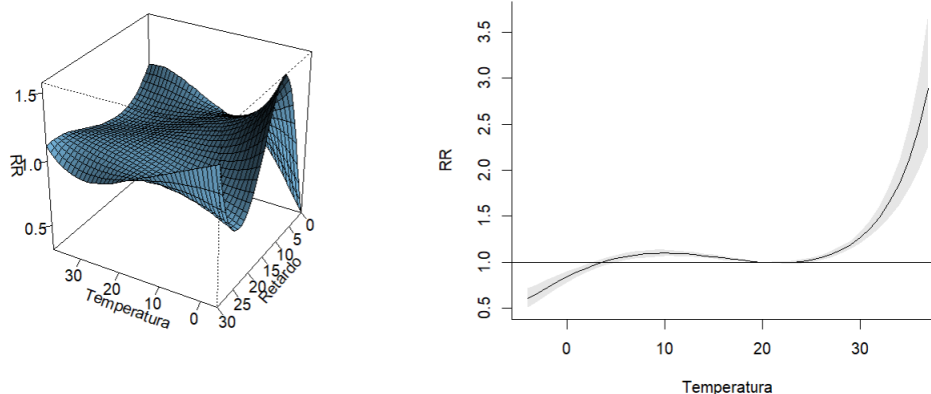


Figura 3.13: Gráficos correspondientes al subgrupo de población que tiene más de 85 años.

todos los grupos, independientemente de la edad, sufren las mismas consecuencias. Los efectos que provoca el calor ocurren durante los 5 primeros días desde la exposición, mientras que los efectos provocados por el frío tardan unos 5 días más en aparecer, es decir, entre el día 5 y el 10 desde la exposición. Los límites de temperatura bajo los que se puede considerar que hay riesgo de sufrir alguna consecuencia son por debajo de los 10 grados, o a partir de los 30.

3.3. Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura por provincias

Mostraremos a continuación un análisis más desagregado, por provincias. Recordemos que se empleará el método R-INLA en un modelo SB-DLNM mediante el diseño de caso-cruce. En particular, para este trabajo, estratificamos los datos según la provincia, el año, el mes y el día de la semana. De esta manera, se están comparando las temperaturas y las defunciones diarias de una misma provincia con lo que ha ocurrido en el mismo día de la semana, mes y año. Cada estrato consta de varios días de control. Se excluyen aquellos estratos que no contienen ninguna muerte. Ejecutándolo de esta manera, ya se tiene en cuenta el efecto provocado por el día de la semana, que recordemos que se tuvo que incluir como variable explicativa en los modelos de la sección anterior.

Dada una provincia, se definió el conjunto de sus vecinos como aquellas otras provincias adyacentes, con las que comparte frontera. En las secciones anteriores se seleccionó como base cruzada para el modelo la que emplea B-splines con 4 grados de libertad tanto para la dimensión de la temperatura como la del retardo. En un principio se trató de crear esa misma base cruzada para cada provincia, pero el alto número de regiones, datos y la complejidad de estos modelos con 16 parámetros elevó considerablemente el coste de tiempo y cálculo computacional, sin llegar a obtener resultados claros. Para reducir esta carga computacional y obtener resultados se aplicaron modelos más sencillos. En particular, en cada provincia se definió una base cruzada que constaba de un spline natural de 2 grados de libertad para la dimensión de la temperatura y para la del retardo.

Se utilizó el método de aproximación R-INLA, considerablemente más rápido que usar

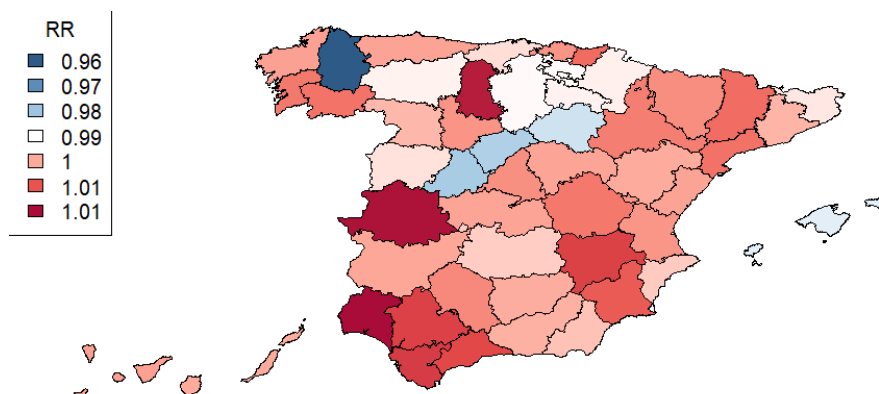


Figura 3.14: Mapa de España por provincias con los valores del RR

WinBUGS, que era lo que se solía emplear, y el modelo tardó en ejecutarse aproximadamente 27 minutos. Se calcularon los valores del RR para cada combinación entre la temperatura y el retardo de cada provincia. Tras centrar el valor del RR de cada lugar, en la Figura 3.14 se muestra la distribución espacial del RR en el percentil 99 de temperatura. Lo que se hace es comparar, dentro de cada provincia, lo que ocurre cuando la temperatura se aleja de la temperatura óptima que se tiene como referencia, que definimos como la mediana de las temperaturas en cada sitio. Así, una provincia con un color más frío indica un exceso de la mortalidad atribuible a la temperatura bajo, y al contrario ocurrirá en provincias con colores cálidos. No se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Lo primero que se observa en la leyenda es que los valores del RR son muy cercanos a 1 en cada lugar. Esto es debido a la simplicidad del modelo que se ha tenido que implementar para obtener los resultados. Pese a ello, sí que se visualiza un patrón entre las provincias. Las que presentan un color menos cálido y un RR menor que 1 se concentran en Navarra, La Rioja, el sur del País Vasco y la parte sureste de Castilla y León, siendo Soria, Segovia y Ávila las que tienen un valor menor. La provincia que tiene el menor riesgo es Lugo. Por otro lado, las provincias del este y del sur de la península tienen más RR, aumentando el valor conforme más al sur se sitúan. La estructura espacial y la influencia de las provincias con aquellas con las que comparten frontera también se observa en Extremadura y el oeste de Andalucía donde se alcanza un mayor exceso de mortalidad por temperatura. Las provincias con los valores más altos son Huelva, Cáceres y Palencia. Tanto las islas Canarias como las Baleares no tienen ningún vecino que les afecte, pero las primeras tienen un color rojizo, y las segundas más azul.

Conociendo las limitaciones del modelo empleado, en el que no se pudo incluir más grados de libertad para otorgar una mayor flexibilidad, se puede apreciar la estructura espacial que se buscaba al emplear un SB-DLNM. Además, cuanto más al sur nos situemos, hay más exceso de mortalidad por temperatura.

Capítulo 4

Análisis del exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en Navarra

En esta capítulo se va a realizar un análisis similar al de las secciones anteriores, pero centrado en la provincia de Navarra. Se seleccionarán todos los datos de MoMo desde el 2015 al 2024, ambos incluidos, pertenecientes a Navarra. Se procederá de manera semejante al análisis que se hizo de toda España. En primer lugar un análisis descriptivo para conocer los datos de los que se disponen. Después, se buscará el modelo que mejor se aproxime y se estudiarán sus predicciones de forma general primero, y por subgrupos de población después.

Hacemos el análisis descriptivo de los datos. Como ya conocíamos del estudio de los datos de todo el país, cada fila de la base de datos se corresponde con las defunciones observadas cada día para cada grupo de población según su sexo y su edad. La base de datos que se utilizará consta de 59616 observaciones de 22 variables, que son las mismas que la base de datos utilizada en el análisis de la sección 3.2. Las variables clave que se emplean a lo largo del estudio también son las mismas, a excepción de *nombre_ambito*, ya que ahora nos encontramos solo con información relativa a Navarra. Los datos de las temperaturas máximas, medias y mínimas de cada día son obtenidos de la estación meteorológica del aeropuerto de Pamplona. Por otra parte, la información de las defunciones observadas de cada grupo en cada día pertenecen a la región en general.

En la tabla 4.1 se ven los números exactos de la media y la mediana de las temperaturas y las defunciones observadas en Navarra. Fijándonos en la variable de las defunciones observadas, la media toma un valor que es casi el doble que la mediana, luego los fallecimientos no están igualmente distribuidos. Muchos días no se han observado fallecimientos en algunos de los grupos, mientras que otros días sí. El máximo se alcanza el día que se notificaron hasta 56 muertes en Navarra. La media y la mediana de las temperaturas medias, mínimas y máximas tienen valores parecidos. Esto indica que están igualmente distribuidas en el tiempo. Esta distribución temporal de los datos de las temperaturas medias y las defunciones observadas diarias

	Media	Mediana
Temperatura media	13.63	13.20
Temperatura mínima	7.57	7.60
Temperatura máxima	19.69	19.10
Defunciones observadas	3.951	2.040

Tabla 4.1: Tabla resumen del análisis descriptivo de los datos de Navarra.

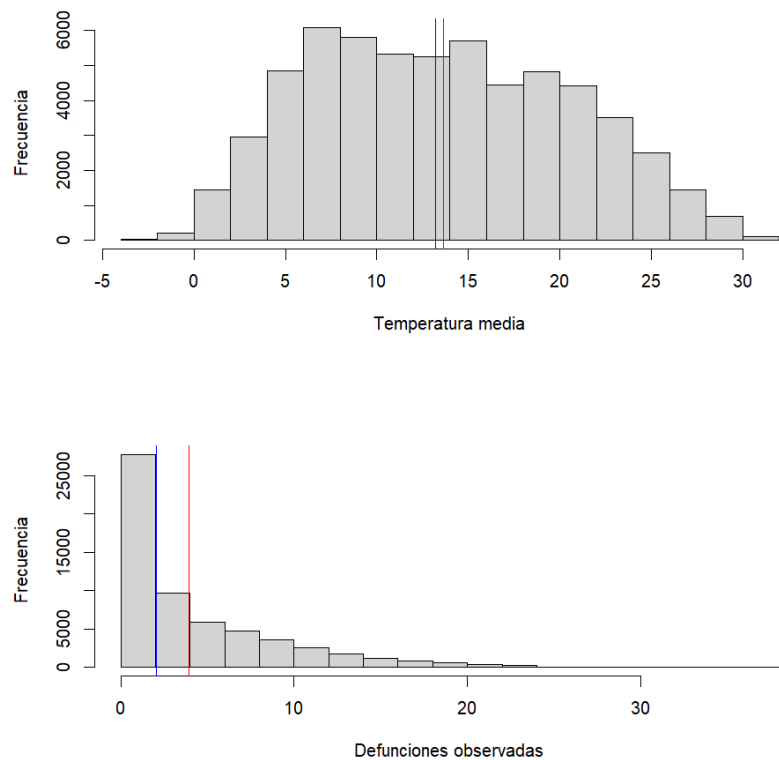


Figura 4.1: Línea superior: Histograma de la variable de la temperatura media diaria en la región de Navarra. Línea inferior: Histograma de la variable de las defunciones observadas diarias en la región de Navarra. En ambos casos, se dibuja en rojo el valor de la media de la variable, y en azul el valor de la mediana.

0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	+85
266	1356	8223	10248	19945	41612

Tabla 4.2: Tabla resumen del número de defunciones observadas según el grupo de edad en Navarra.

se puede observar gráficamente en los histogramas mostrados en la Figura 4.1.

Para finalizar este análisis se observa en la tabla 4.2 el número de defunciones observadas correspondientes a cada grupo de población según la edad. El número aumenta conforme la edad es mayor. En el grupo de niños entre 0 y 14 años solamente se han notificado 266 muertes en 10 años, mientras que hay más de 41000 fallecidos del grupo de más de 85 años. A la hora de hacer el análisis por subgrupos de edad, la falta de observaciones en los grupos más jóvenes supondrá un problema para el modelo para ajustar los datos.

A continuación realizamos la modelización. Vamos a ajustar primero los datos que se tienen con el modelo obtenido en el análisis estatal y con el que se estudió lo que ocurría a nivel provincial. Recordemos que la base cruzada elegida tomaba B-splines con 4 grados de libertad tanto para la dimensión de la temperatura como para la del retardo. El retardo máximo tomado era de 30 días, y el modelo era un modelo generalizado de quasipoisson que estudiaba las defunciones observadas tomando como variables explicativas la base cruzada definida antes, el día de la semana y el spline natural de la fecha de defunción, con 7 grados de libertad por año

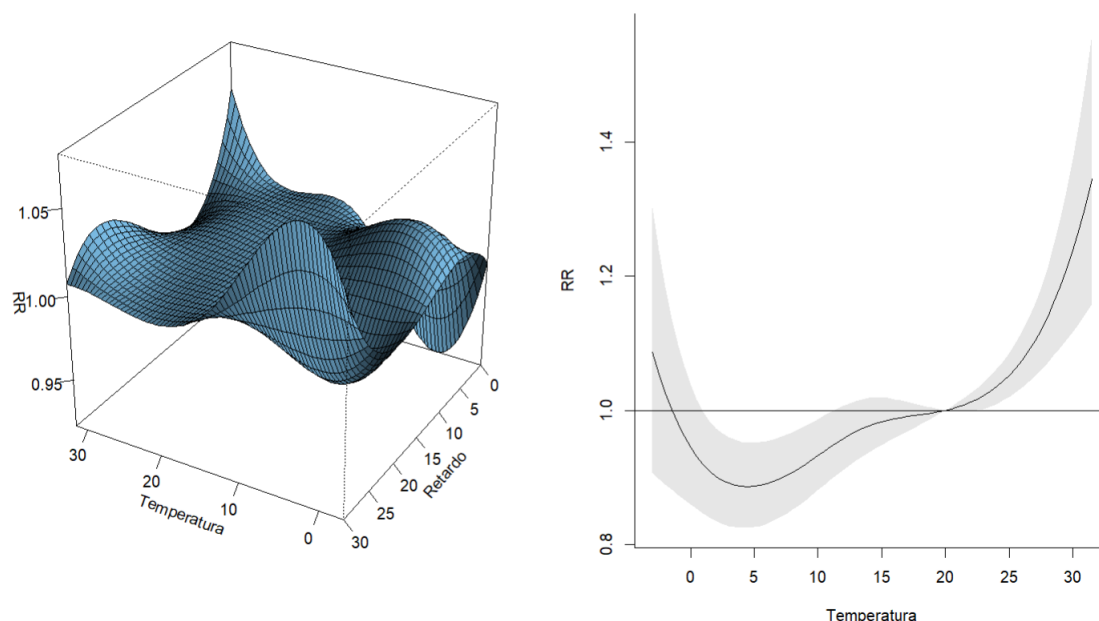


Figura 4.2: Gráficos correspondientes al modelo de Navarra cuya base utiliza B-splines con 4 grados de libertad para ambas dimensiones.

estudiado. Al hacer la predicción, se toma el valor de 20 grados como valor central. Se aplica esto únicamente a los datos de Navarra y se obtienen los gráficos que se observan en la Figura 4.2.

A primera vista, la superficie obtenida parece no ajustarse demasiado bien a los datos, debido a las constantes subidas y bajadas del terreno. Sin embargo, fijándonos en el eje correspondiente al valor del RR, vemos que realmente tampoco varía del 1, puesto que los límites que se han dibujado son 0.95 y 1.05. Esto se debe a la falta de datos. Cuando se estaba estudiando España en general, se disponían de millones de datos entre todas las provincias. Reduciendo el estudio solamente a Navarra, el número ha decrecido hasta menos de 100000 observaciones. Si vemos el gráfico de efecto acumulado, el RR aumenta en los extremos, cuando la temperatura baja de 0 grados, o sube de 25, y alcanza el pico más bajo cuando la temperatura ronda los 5 grados. Recordemos que este gráfico muestra el efecto de las exposiciones a lo largo de los 30 días de retardo máximo que se han incluido en la base cruzada. Además, notamos también que los intervalos de confianza calculados son amplios.

En el análisis de España se disponía de un mayor número de datos, pero también de todo tipo de regiones, que incluían zonas con distintos climas, más cálidos por el sur, y más fríos en el norte. Por ello, el modelo que se consideraba apto antes puede no resultar igual de útil para unos datos más centralizados, pertenecientes a un espacio mucho menor. Procederemos a continuación a hacer un nuevo análisis de sensibilidad, estudiando el QAIC de los modelos, para encontrar aquel que se adapte de mejor manera a lo que se tiene.

Al igual que se hizo en el análisis de sensibilidad en el estudio de toda España, se van a comparar los valores del QAIC de aquellos modelos que combinan splines naturales y B-splines para las dos dimensiones estudiadas, con diferentes grados de libertad, entre 3 y 7. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 4.3.

Así, se ha obtenido que el mejor modelo es aquel cuya base contiene B-splines con 4 grados de libertad para ambas dimensiones, y que ya se ha probado. Valores del QAIC semejantes

df (Temperatura)	df (Retardo)	QAIC (ns)	QAIC (bs)	QAIC (ns, bs)	QAIC (bs, ns)
3	3	463667.5			463658.9
3	4	463666.5	463656.8	463664.5	463659.0
3	5	463689.9	463684.4	463690.5	463683.6
3	6	463719.0	463708.2	463712.1	463713.5
3	7	463740.7	463720.7	463722.9	463736.1
4	3	463653.4			463643.7
4	4	463660.0	463637.6	463657.3	463638.8
4	5	463695.4	463676.7	463696.1	463675.2
4	6	463736.8	463711.4	463730.1	463713.7
4	7	463771.3	463736.5	463751.8	463749.5
5	3	463671.9			463674.2
5	4	463687.1	463672.9	463683.6	463674.8
5	5	463707.2	463705.5	463702.0	463706.7
5	6	463757.3	463749.4	463744.0	463755.5
5	7	463800.6	463784.6	463772.6	463802.1
6	3	463704.3			46637008.5
6	4	463721.4	463714.7	463719.3	463714.8
6	5	463752.0	463766.5	463747.5	463765.4
6	6	463809.5	463814.8	463798.0	463819.4
6	7	463862.4	463862.1	463840.2	463878.7
7	3	463736.5			463737.7
7	4	463750.1	463757.1	463751.6	463757.1
7	5	463794.1	463800.0	463791.4	463803.6
7	6	463854.9	463856.2	463841.7	463865.0
7	7	463920.6	463906.7	463891.0	463931.7

Tabla 4.3: Tabla resumen de los valores del QAIC obtenidos para cada modelo según el tipo de splines utilizados y los grados de libertad de cada dimensión en el estudio de la región de Navarra.

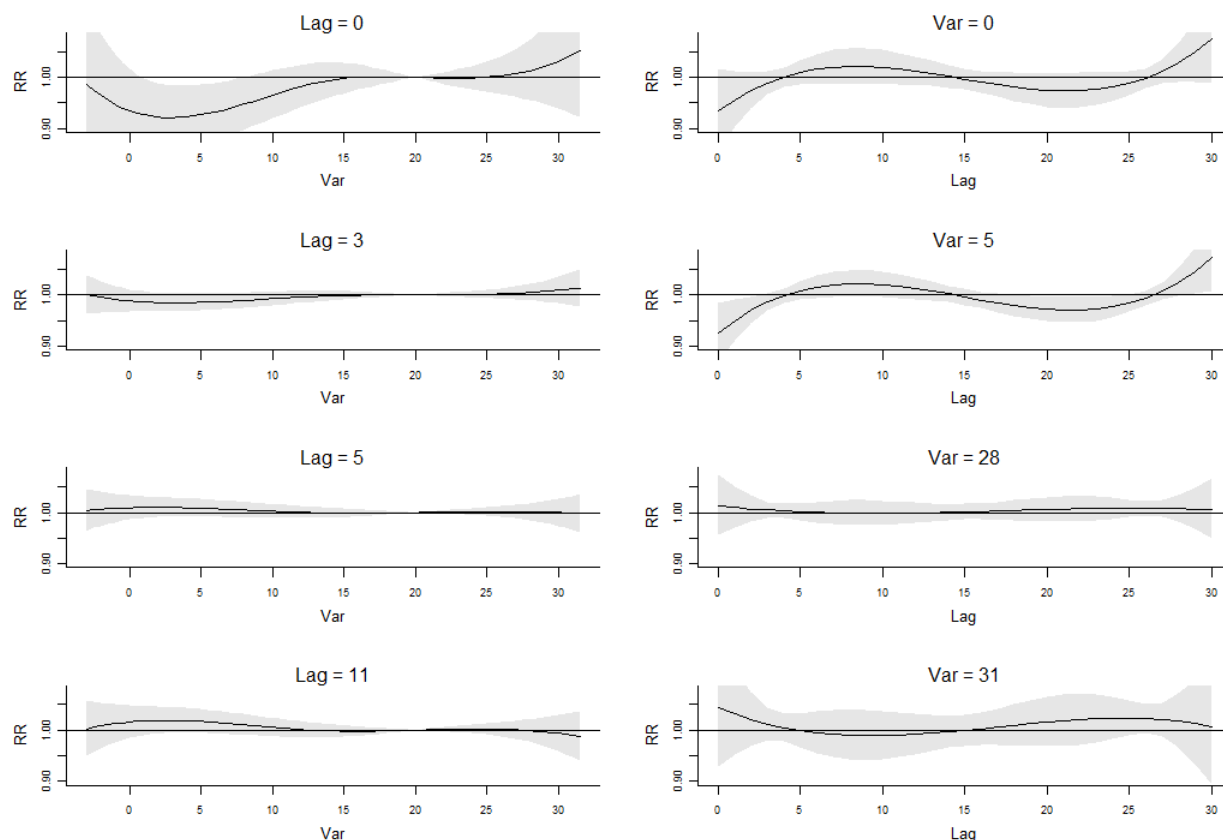


Figura 4.3: Gráficos de efecto que muestran la evolución del RR en los retardos 0, 3, 5 y 11 (columna izquierda), y en los valores 0, 5, 28 y 31 de la temperatura (columna derecha).

se logran al cambiar los B-splines por splines naturales, o variando entre los 3 y los 4 grados de libertad. Sin embargo, dada la poca variabilidad que existe, se ha optado finalmente por el modelo anterior.

Como anotación, nos damos cuenta de que el QAIC optaba por modelos con mayor número de grados de libertad cuando hablábamos de nivel estatal. A nivel provincial, en Navarra, ocurre lo contrario y el QAIC sale menor cuantos menos grados de libertad haya.

Visualizaremos ahora distintos cortes realizados a la superficie para estudiar lo que ocurre bajo ciertos valores de la temperatura y del retardo. Los resultados se ven en la Figura 4.3.

Notamos que cuando el retardo es nulo, en el momento inmediatamente posterior a la exposición, el valor del RR para temperaturas bajas se sitúa entre 0.9 y 1. Dicho valor bajo esas mismas temperaturas va aumentando conforme el retardo va subiendo. Entre el retardo 5 y 11, el RR ya es mayor que 1. Por otra parte, la curva correspondiente a la parte del calor se va aplanando cuanto mayor sea el retardo.

Observando ahora lo que ocurre con los gráficos bajo ciertos valores de la temperatura, se observa que cuando la temperatura es de 0 o 5 grados, el RR aumenta y se sitúa por encima del 1 entre el retardo 5 y el 12, aproximadamente, llegando a alcanzar el pico en el retardo 9. Por otro lado, bajo altas temperaturas, el RR alcanza su mayor valor los primeros 3 o 4 días de retardo. Con 28 grados, el RR es ligeramente mayor que 1, pero va aumentando respecto a una mayor subida de la temperatura. Con 31 grados, se observa una mayor pendiente durante los primeros días.

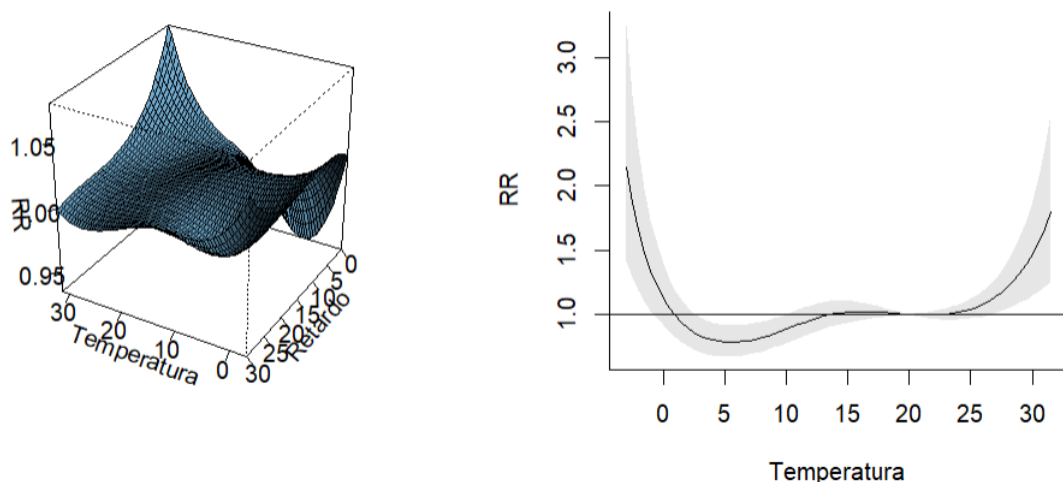


Figura 4.4: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene más de 85 años.

De aquí se desprende que los efectos provocados por las altas temperaturas ocurren de una manera más inmediata, durante los primeros 4 días desde la exposición, reduciendo su impacto según pasan los días. Los efectos provocados por el frío tardan más en manifestarse. Los primeros días después de la exposición no son peligrosos, pero el riesgo aumenta a partir del quinto día. Después de la segunda semana tras haber estado expuesto, el RR es 1, y no existe diferencia entre haber sufrido un día con una temperatura extrema o no.

A continuación, terminaremos este estudio con un análisis según los subgrupos de edad. Se ha aplicado el modelo anterior para cada uno de los grupos de población. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la falta de defunciones en los más jóvenes lleva a una mala aproximación por parte del modelo, y al tratar de hacer una predicción, resultan gráficos raros e incoherentes. Solamente podemos considerar útiles los gráficos relativos al grupo de personas de más de 65 años y al de mayores de 85 años. Estos son los dos grupos de los que se han contabilizado un mayor número de defunciones, con 71824 observaciones para el de más de 65, y 41612 muertes del de más de 85. Se visualizan en las Figuras 4.4 y 4.5. Los gráficos correspondientes al resto de grupos de edad se pueden ver en los anexos.

Los gráficos de efecto acumulado de estos dos grupos (4.4 y 4.5) presentan evoluciones similares. El mayor valor del RR se alcanza en los extremos, por debajo de los 0 grados y por encima de los 27 de temperatura media. Entre los 11 y los 23 grados se ve una curva muy plana, cercana a un RR igual a 1. Entre los 0 y los 13, aproximadamente, el RR decae bajo el 1. Recordemos que se está mostrando el efecto acumulado tras una exposición a una cierta temperatura a lo largo de los días de retardo incluidos. Por ello, esto nuevamente muestra que los efectos de una exposición al frío tardan más en manifestarse que aquellos provocados por días calurosos.

Lo anterior también se puede deducir de las superficies de ambos grupos. Son bastante planas. Para el calor, el RR aumenta más los primeros días de retardo, y para el frío, se llega a un pico unos días de retardo más tarde.

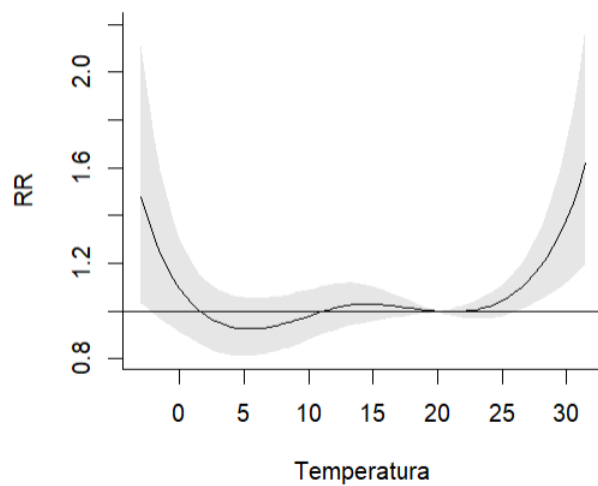
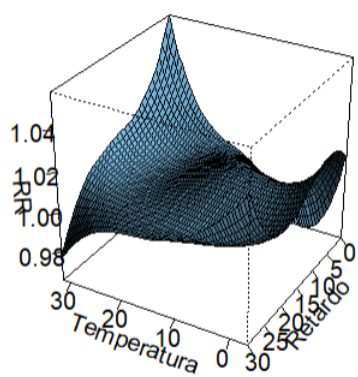


Figura 4.5: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene más de 65 años.

Capítulo 5

Conclusiones

Antes de comenzar a hablar sobre las conclusiones del trabajo, hagamos un breve resumen de lo que se ha tratado a lo largo de este. En primer lugar se presentó y se habló de los modelos de retardo distribuido, de su método de estimación y de su aplicación en el software R. Después, se introdujo el conjunto de los datos que se iban a estudiar y se procedió a analizar el exceso de mortalidad atribuible a la temperatura a nivel estatal, en toda España en su conjunto. Se hicieron varias pruebas y análisis para llegar al modelo que parecía mejor y más adecuado.

Posteriormente, ese análisis del exceso de mortalidad se trasladó a nivel provincial. Para ello se empleó el novedoso método de aplicar el método R-INLA a un modelo SB-DLNM. Tras estratificar y preparar los datos, y ejecutar el modelo, se plasmaron los resultados en un mapa de España dividido por provincias y coloreado según el valor del riesgo relativo.

Por último, se realizó un análisis de mortalidad atribuible a la temperatura únicamente en la región de Navarra por el mismo método.

Se ha conseguido probar que los modelos no lineales de retardo distribuido son una poderosa herramienta si se quiere estudiar un resultado a lo largo del tiempo provocado por un determinado factor, y que no se produce de manera inminente. Sin embargo, también se ha podido comprobar la necesidad que existe de poseer muchos y buenos datos. Cuando se estaba realizando el estudio nacional, se disponía de una base de datos con millones de observaciones entre todas las provincias. A la hora de elegir el modelo, el QAIC tendía a premiar aquellos con un mayor número de grados de libertad. Por otra parte, en el análisis provincial de Navarra, donde se disponían de menos de 100000 datos, los modelos que parecían mejores eran aquellos más sencillos. El resultado gráfico obtenido en ambos casos variaba mucho. En el caso de España, las observaciones se veían de una manera más clara que en el caso de Navarra.

Otro aspecto a tener en cuenta y que se podría mejorar en un proyecto futuro son las variables necesarias para explicar el modelo. Vimos que en otros trabajos parecidos (Gasparrini et al. (2010) [3]) se incluyen más variables explicativas en el modelo, tales como factores medioambientales, entre otros, que son datos de los que no disponíamos en este trabajo. Esa es la causa de que la modelización realizada posea un amplio margen de mejora, y de que se hayan obtenido gráficos y superficies extraños en ciertos puntos, como por ejemplo en las esquinas, es decir, bajo temperaturas muy altas o muy bajas, o en los primeros y últimos días de retardo, donde al modelo le resulta complicado aproximar los datos. Pese a ello, se ha sido capaz de obtener un resultado. Tanto a nivel estatal como provincial, los efectos provocados por una exposición a una temperatura muy calurosa ocurren durante los 5 primeros días de retardo desde la exposición. Los efectos provocados por una temperatura muy fría tardan más en manifestarse, más o menos entre el día 7 y 15 de retardo. Las temperaturas umbrales a partir de las cuales se ha

visto que aumenta considerablemente el riesgo de fallecimiento son los 5 y los 35 grados. Un día en el que la temperatura se sitúe entre esos dos valores se considera sin riesgo.

A la hora de hacer el análisis por subgrupos de población en función de la edad, se ha visto que los hechos del párrafo anterior ocurren para cualquier persona, independientemente de la edad. Sin embargo, sí que se demostró que los grupos más mayores tienen un mayor riesgo de fallecer debido a las temperaturas. Se considera que hay que incrementar la seguridad y el cuidado a partir de los 65 años. Cuando se realizó este tipo de análisis para España en su totalidad, no hubo ningún problema al realizar la modelización y los gráficos correspondientes dada la gran cantidad de datos de cada grupo de los que se disponía, pero realizando el mismo análisis para la provincia de Navarra, no se pudo obtener nada en claro de los resultados logrados para los grupos de menor edad. Esto pasó porque no había prácticamente registros de muertes en la base de datos para estos subgrupos. Finalmente, la conclusión es que conforme se tiene más edad, más fallecimientos hay, y por tanto, más muertes atribuibles al exceso de temperatura.

Se dedicó una sección entera de la ilustración para analizar el exceso de mortalidad atribuible a la temperatura en las diferentes provincias de España. Aplicar el método R-INLA a un modelo SB-DLNM es algo que a día de hoy apenas se ha empleado. En proyectos semejantes (Quijal-Zamorano et al. (2025) [12]) se ilustra que un modelo igual, con más de 70 regiones y 12 parámetros, al que se aplicó la misma metodología tardó apenas unos minutos en ser resuelto con un ordenador muy potente. En nuestro trabajo, tras varios intentos, se trató de resolver un modelo con 50 provincias y 16 parámetros con el fin de explicar la componente espacial en su totalidad, pero finalmente no se pudo debido al alto coste de tiempo y cálculo computacional requerido. En cambio, para lograr algún resultado se simplificó el modelo reduciendo el número de grados de libertad a 2 en la dimensión de la temperatura y en la del retardo, luego obteniéndose 4 parámetros en total. En este caso tardó 27 minutos en ejecutarse completamente.

Dado que no se pudo ejecutar el modelo completo, los valores del riesgo relativo obtenidos son todos muy próximos al 1. Al colorear el mapa de España por provincias según estos números se visualizaba la estructura espacial formada. Las provincias del sur y las más próximas al mar Mediterráneo presentaban riesgos relativos altos. Por otro lado, la parte más norte y al oeste del país se veían más frías, y por ende con un menor riesgo relativo. Se comparó la provincia con el menor valor del RR obtenido, Lugo, con otra con uno de los valores del RR más grandes, Huelva. Ocurre lo mismo que con Navarra, dada la escasez de los datos y de las variables explicativas del modelo, los gráficos obtenidos eran planos y semejantes. Se concluyó que no existía una diferencia demasiado grande entre ellas, lo que está provocado por la simplicidad con la que se tuvo que hacer el modelo SB-DLNM.

Para finalizar, recalcar que en muchas partes del trabajo se ha tenido que optar por simplificar los modelos y la manera de realizar el estudio debido a diversos factores. Aun así, pese a la aparente simplicidad, se han logrado ciertos resultados útiles, como los valores de las temperaturas a partir de los cuales hay que empezar a tener cuidado, o con cuántos días de retardo aparecen los síntomas de una exposición al frío o al calor. En este proyecto también se han utilizado métodos novedosos para tener en cuenta el efecto espacial que tienen las provincias entre ellas. Esto prueba la utilidad y la potencia de los métodos y los modelos empleados, que solo se pueden mejorar en proyectos futuros con las variables y los datos, y sus cantidades, adecuadas.

Apéndice A

Gráficos de los grupos de edad de la región de Navarra

Aquí se incluyen los gráficos correspondientes a los grupos de edad más jóvenes pertenecientes a Navarra. Se trata del grupo de 0 a 14 años, de 15 a 44, de 45 a 64, de 65 a 74 y de 75 a 84. Se visualizan desde la figura A.1 hasta la A.5.

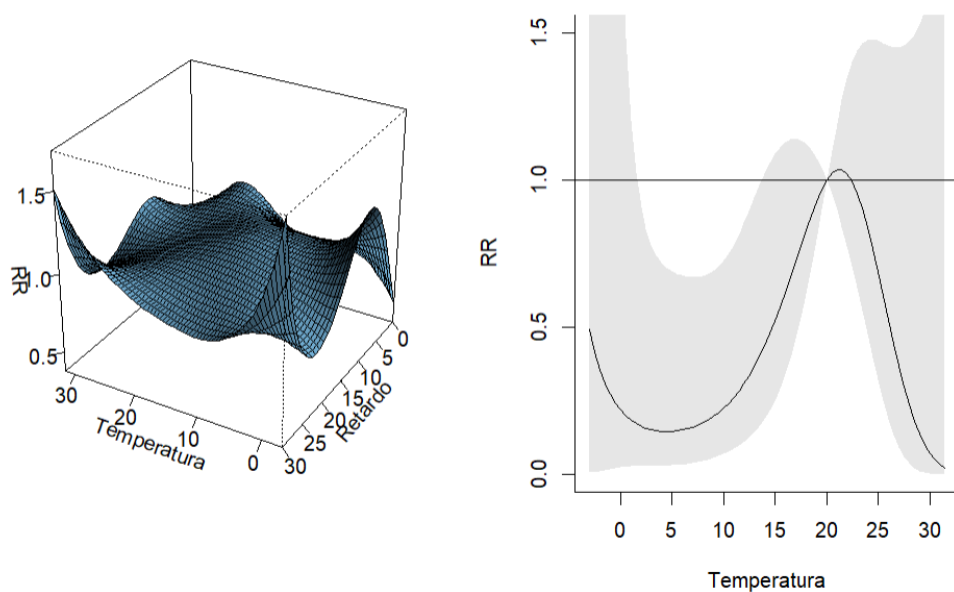


Figura A.1: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene entre 0 y 14 años.

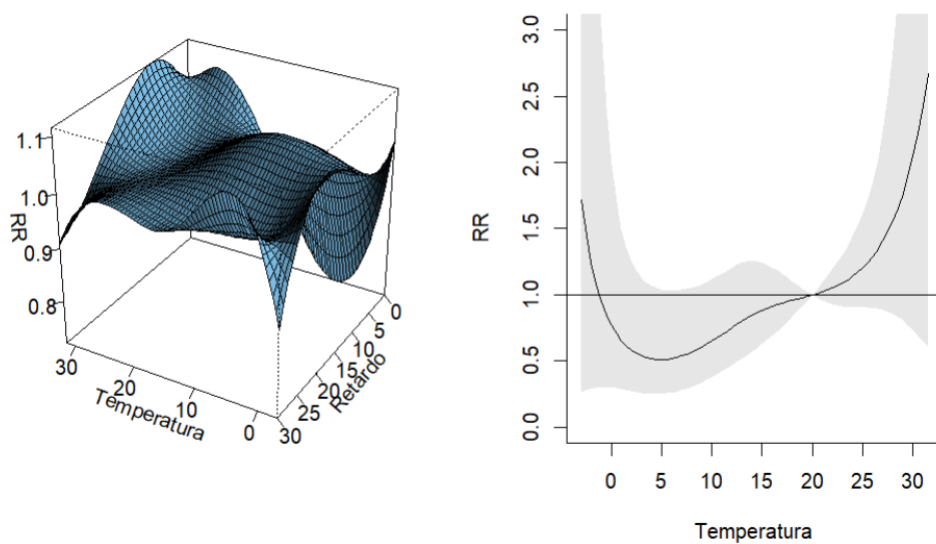


Figura A.2: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene entre 15 y 44 años.

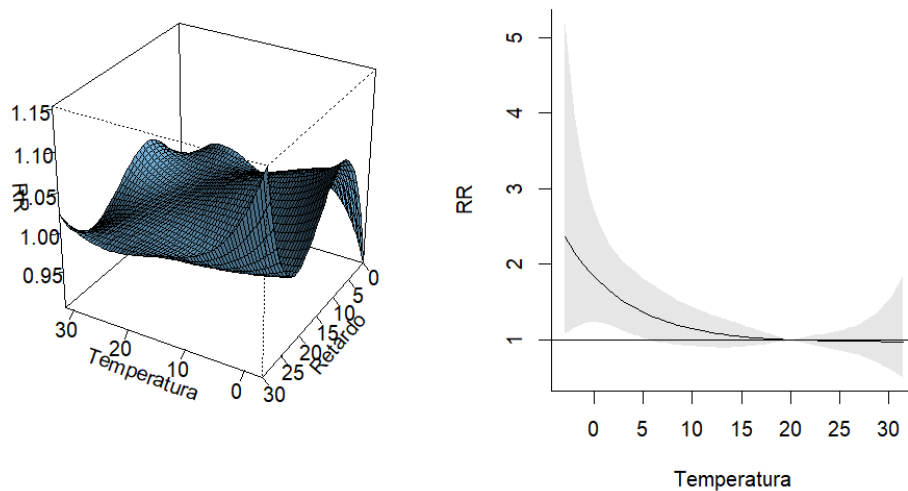


Figura A.3: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene entre 45 y 64 años.

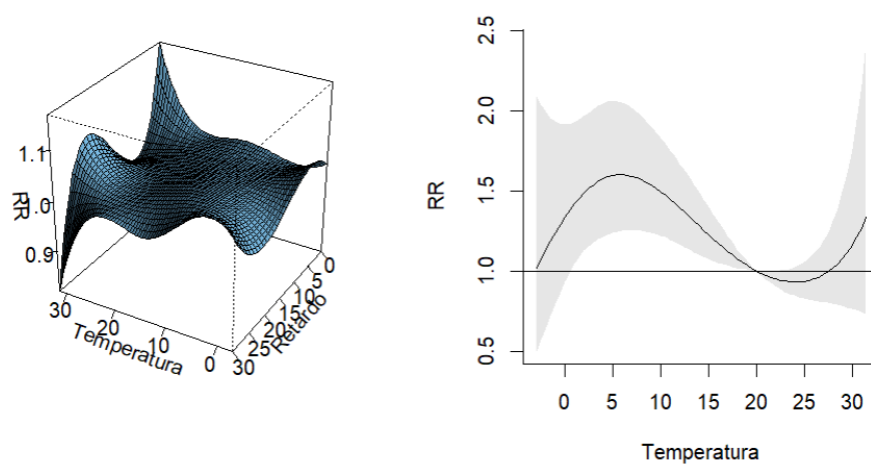


Figura A.4: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene entre 65 y 74 años.

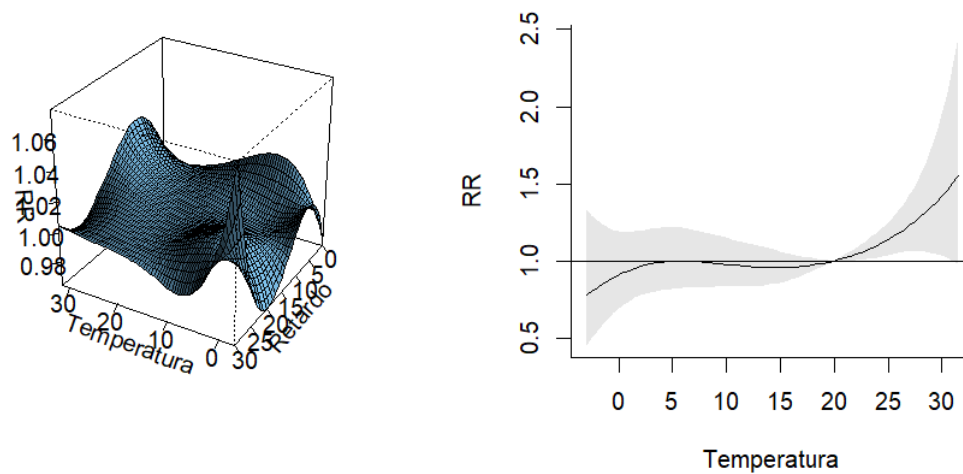


Figura A.5: Gráficos correspondientes al subgrupo de población de Navarra que tiene entre 75 y 84 años.

Apéndice B

Material Suplementario

El código de R empleado durante el trabajo para obtener todos los resultados se encuentra en el repositorio de GitHub: https://github.com/AlonsoPueyo/TFM_Alonso_Pueyo

Bibliografía

- [1] ACHEBAK H, DEVOLDER D, BALLESTER J (2018), *Heat-related mortality trends under recent climate warming in Spain: A 36-year observational study*. *PLoS Med*15(7): e1002617, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002617>
- [2] LINARES, C., DÍAZ, J. (2008), *Temperaturas extremadamente elevadas y su impacto sobre la mortalidad diaria según diferentes grupos de edad*. *Gaceta Sanitaria*, 22(2), 115-119.
- [3] GASPARRINI, A., ARMSTRONG, B. AND KENWARD, M.G. (2010), *Distributed lag non-linear models*. *Statist. Med.*, 29: 2224-2234, <https://doi.org/10.1002/sim.3940>
- [4] GASPARRINI A. (2011), *Distributed Lag Linear and Non-Linear Models in R: The Package dlnm*. *Journal of statistical software*, 43(8), 1–20.
- [5] GASPARRINI, A., ARMSTRONG, B. (2013), *Distributed lag non-linear models in R: the package dlnm*. *London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK. dlnm version*, 1(7), 05-16.
- [6] GASPARRINI, A., ARMSTRONG, B., GASPARRINI, M. A. (2013), *Package ‘dlnm’*. 2017-01-16)[2017-10-05] <http://cran.r-project.org/web/packages/dlnm/dlnm.pdf>
- [7] BODEGAS DÍEZ, A. (2022), *Modelos Espaciales y Espaciotemporales en Disease Mapping*, UPV/EHU, MÁSTER UNIVERSITARIO EN MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, LEIOA
- [8] GOYENA BAROJA, H. (2021), *Predicciones a corto plazo en series temporales de alta frecuencia*, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, MÁSTER UNIVERSITARIO EN MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN
- [9] BERGARA MARTÍNEZ, M. (2024), *Validación de modelos predictivos espaciotemporales de la incidencia y mortalidad por cáncer*, UPV/EHU, MÁSTER UNIVERSITARIO EN MODELIZACIÓN E INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, LEIOA
- [10] RUTTEN, S., ESPINASSE, M., DUARTE, E., NEYENS, T., FAES, C. (2025), *On the lagged non-linear association between air pollution and COVID-19 cases in Belgium*. *Spatial and Spatio-temporal Epidemiology*, 52, 100709.
- [11] GONZÁLEZ DÍAZ, E. (2017), *Funciones Spline*, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, GRADO EN MATEMÁTICAS, LA LAGUNA

- [12] QUIJAL-ZAMORANO, M., MARTINEZ-BENEITO, M. A., BALLESTER, J., MARÍ-DELL'OLMO, M. (2025), *Spatial Bayesian distributed lag non-linear models with R-INLA. International Journal of Epidemiology*, 54(4), dyaf120
- [13] RUE, H., RIEBLER, A., SØRBYE, S. H., ILLIAN, J. B., SIMPSON, D. P., LINDGREN, F. K. (2017), *Bayesian computing with INLA: a review. Annual Review of Statistics and Its Application*, 4(1), 395-421
- [14] QUIJAL-ZAMORANO, M., MARTINEZ-BENEITO, M. A., BALLESTER, J., MARÍ-DELL'OLMO, M. (2024), *Spatial Bayesian distributed lag non-linear models (SB-DLNM) for small-area exposure-lag-response epidemiological modelling. International journal of epidemiology*, 53(3), dyae061
- [15] WU, Y., LI, S., GUO, Y. (2021), *Space-time-stratified case-crossover design in environmental epidemiology study. Health Data Science*, 2021, 9870798
- [16] ROBINE, J. M., CHEUNG, S. L. K., LE ROY, S., VAN OYEN, H., GRIFFITHS, C., MICHEL, J. P., HERRMANN, F. R. (2008), *Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. Comptes Rendus. Biologies*, 331(2), 171-178